

Modul Praktikum Jaringan Komputer

Disusun Oleh:

Andi Muhammad Nur Hidayat, S.Kom., M.T.



NIM :

Nama :

Kelas :

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Sains & Teknologi

UIN Alauddin Makassar



Daftar Isi

COVER

LEMBAR KONTROL PRAKTIKUM

KATA PENGANTAR

Modul 1 : Membuat Jaringan Sederhana	2
Modul 2 : Merangkai Kabel UTP	8
Modul 3 : Konfigurasi Dasar Router	14
Modul 4 : Konfigurasi Dasar Switch	22
Modul 5 : Konfigurasi Access Point	31
Modul 6 : Konfigurasi Layanan Server	40
Modul 7 : Konfigurasi Access Control List	52
Modul 8 : Simulasi Cloud Computing	58
Modul 9 : Simulasi Internet Of Things	62
Modul 10 : Pengerjaan Project	71



Kata Pengantar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat datang dalam modul praktikum untuk kelas Jaringan Komputer. Modul ini dirancang sebagai panduan praktis untuk mendukung proses pembelajaran Anda dalam memahami konsep dasar dan praktik terkait jaringan komputer. Melalui modul ini, diharapkan Anda dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep yang diajarkan dalam kuliah teori, serta meningkatkan keterampilan praktis Anda dalam mengelola jaringan.

Dalam modul ini, Anda akan dibimbing melalui serangkaian langkah-langkah praktis menggunakan perangkat lunak simulasi Cisco Packet Tracer. Langkah-langkah praktikum disusun sedemikian rupa untuk memandu Anda melalui proses pengaturan dan konfigurasi jaringan komputer yang melibatkan berbagai perangkat seperti router, switch, dan access point. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan pengalaman langsung dalam menerapkan konsep-konsep teori dalam sebuah lingkungan praktis.

Semoga modul praktikum ini dapat menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi Anda dalam memperdalam pemahaman Anda tentang jaringan komputer dan meningkatkan keterampilan praktis Anda dalam merancang, mengelola, dan memelihara jaringan. Selamat belajar dan semoga sukses dalam perjalanan Anda dalam mempelajari dunia jaringan komputer.

Penyusun

Andi Muhammad Nur Hidayat, S.Kom., M.T



Lembar Kontrol Praktikum

NIM :

NAMA :

KELAS :

No	Tanggal	Materi	TTD Asisten Praktikum/ Dosen	Ket.
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

- Kartu ini berfungsi sebagai kartu praktikum dan kartu asistensi (Tidak Boleh Hilang)
- Mahasiswa wajib membawa kartu ini selama proses praktikum maupun asistensi
- Mahasiswa yang tidak membawa serta kartu ini ketika proses praktikum maupun asistensi tidak diperkenankan mengikuti praktikum atau melakukan asistensi tugas dan laporan



Pertemuan 1 : Membuat Jaringan Sederhana di Cisco Packet Tracer

Tujuan Pembelajaran:

- Mahasiswa mampu menjelaskan apa itu Packet Tracer dan fungsinya.
- Mahasiswa mampu menggunakan Packet Tracer untuk membangun jaringan sederhana.
- Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis kabel jaringan dan cara penggunaannya.

Tata Tertib Praktikum:

- Mahasiswa harus memastikan Packet Tracer terinstal sebelum pertemuan dimulai.
- Asisten Praktikum akan memberikan panduan langkah demi langkah dalam menggunakan Packet Tracer.
- Pastikan sebelum keluar Laboratorium, Komputer sudah dimatikan dan Kursi dirapikan.

Landasan Teori :

Cisco Packet Tracer adalah sebuah perangkat lunak simulasi jaringan yang dikembangkan oleh Cisco Systems. Perangkat lunak ini dirancang untuk membantu dalam pengajaran, pembelajaran, serta pengujian dan pemecahan masalah jaringan komputer. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang Cisco Packet Tracer:

1. Simulasi Jaringan

Packet Tracer memungkinkan pengguna untuk membuat, mengonfigurasi, dan mensimulasikan jaringan komputer yang kompleks dengan berbagai perangkat jaringan seperti router, switch, access point, dan banyak lagi.

Simulasi ini memungkinkan pengguna untuk memahami konsep-konsep jaringan dan melatih keterampilan konfigurasi tanpa memerlukan perangkat keras fisik yang sebenarnya.

2. Antarmuka Pengguna yang Ramah

Packet Tracer memiliki antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan, membuatnya cocok untuk pemula maupun pengguna berpengalaman.



Antarmuka ini menyediakan berbagai perangkat jaringan yang dapat ditarik dan dilepas ke area kerja untuk merancang topologi jaringan.

3. Perangkat Jaringan yang Tersedia

Packet Tracer menyediakan berbagai jenis perangkat jaringan yang umum digunakan, termasuk router, switch, access point, PC, server, dan banyak lagi.

Pengguna dapat mengonfigurasi perangkat-perangkat ini untuk membangun topologi jaringan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

4. Pengujian dan Pemecahan Masalah

Pengguna dapat menggunakan Packet Tracer untuk menguji dan menganalisis kinerja jaringan, serta untuk menemukan dan memecahkan masalah yang mungkin timbul.

Perangkat lunak ini menyediakan alat-alat diagnostik yang berguna seperti ping, traceroute, dan debugging.

5. Fitur-Fitur Tambahan

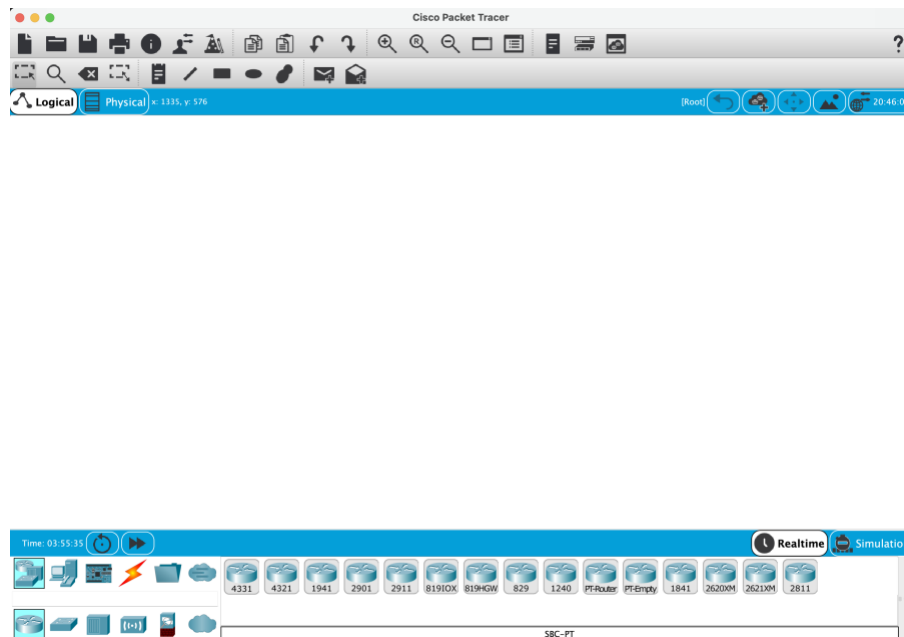
Packet Tracer dilengkapi dengan berbagai fitur tambahan seperti animasi packet, real-time data display, dan fitur penilaian yang memungkinkan pengguna untuk melacak dan mengevaluasi aktivitas jaringan.

Kegiatan Praktikum :

Berikut adalah langkah-langkah beserta penjelasan pembuatan jaringan sederhana di Cisco Packet Tracer :

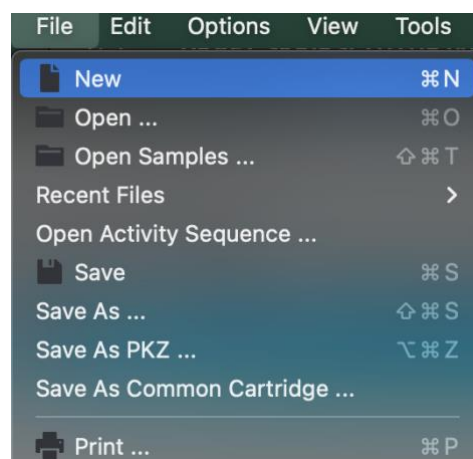
Langkah 1: Persiapan

1. Buka aplikasi Cisco Packet Tracer.



Gambar 1.1 Tampilan Awal Cisco Packet Tracer

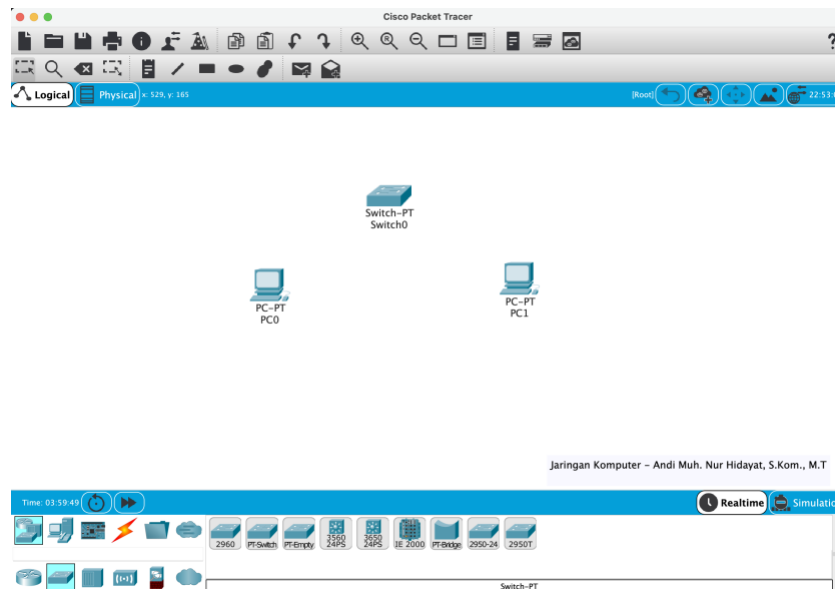
2. Pilih File > New untuk membuat workspace baru.



Gambar 1.2 New Workspace

3. Pada tab Devices, pilih dan drag perangkat berikut ke workspace:

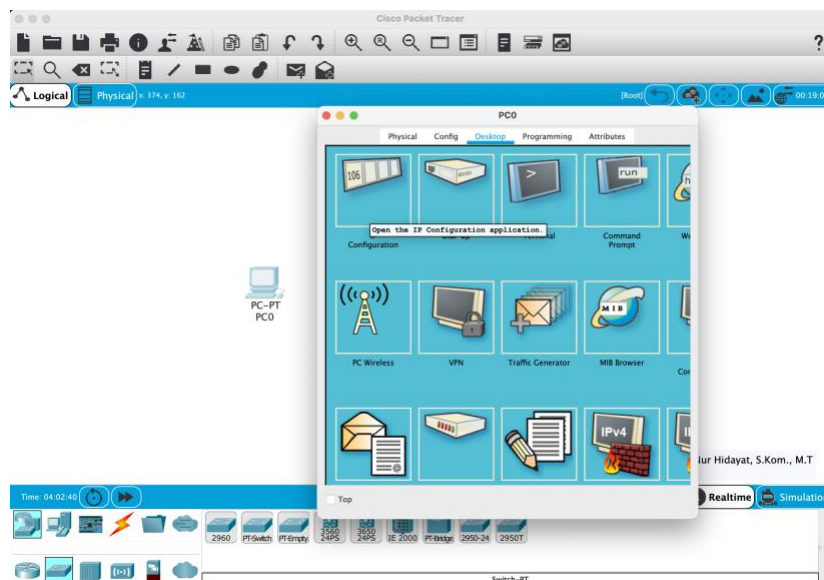
- 2x PC (Personal Computer)
- 1x Switch



Gambar 1.3 Skenario Jaringan Sederhana

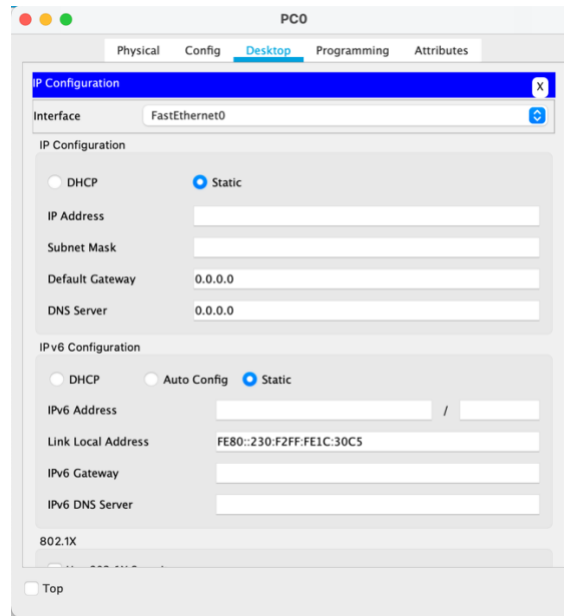
Langkah 2: Konfigurasi Perangkat

1. Untuk Konfigurasi IP Address pada PC, Klik dua kali pada PC untuk membuka jendela konfigurasi.



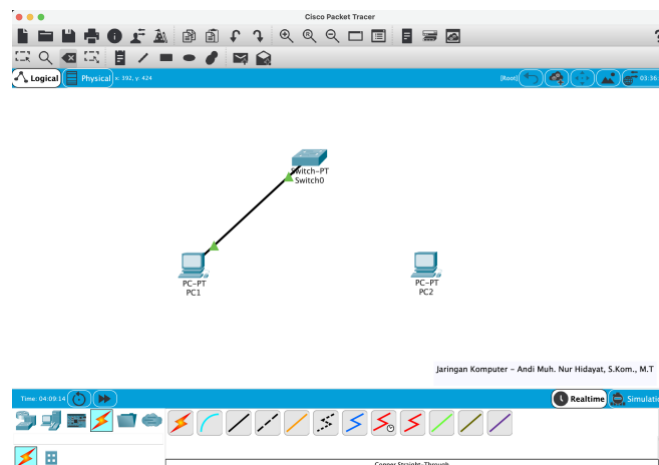
Gambar 1.4 Menu Desktop Pada PC

2. Pilih tab Desktop > IP Configuration.



Gambar 1.5 Konfigurasi IP Address

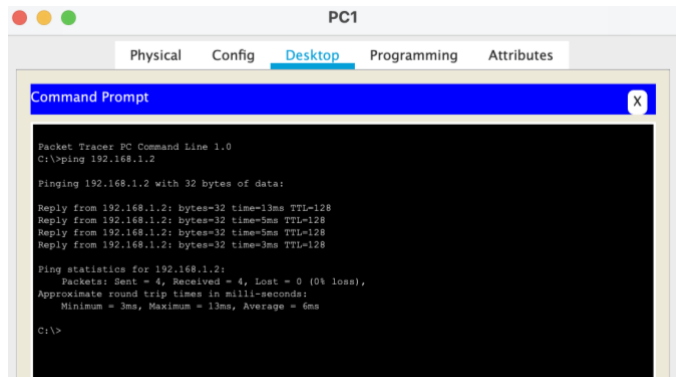
3. Masukkan IP address dan subnet mask pada IPv4 Address dan Subnet Mask.
 - IP Address : 192.168.1.1 (PC Pertama)
 - IP Address : 192.168.1.2 (PC Kedua)
 - Subnet Mask : 255.255.255 (PC Pertama dan Kedua Sama)
4. Selanjutnya adalah pemilihan kabel untuk menghubungkan setiap perangkat. Gunakan kabel Straight untuk menghubungkan PC1 dan PC2 ke port Ethernet pada switch.



Gambar 1.6 Sambungkan Kabel ke Perangkat

Langkah 3: Pengujian Koneksi

1. Buka Command Prompt di PC1 dan PC2.
2. Pada PC1, ping IP address PC2 (dan sebaliknya).
3. Jika ping berhasil, maka jaringan Anda sudah terhubung dan berfungsi dengan baik.



Gambar 1.7 Test Ping Ke Komputer Lain

Penjelasan:

- PC: Digunakan sebagai perangkat end-user dalam jaringan.
- Switch: Menghubungkan beberapa perangkat end-user dalam satu jaringan.
- Kabel Straight: Digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama jenis (misalnya PC ke switch).
- IP Address: Alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat dalam jaringan.
- Subnet Mask: Digunakan untuk membagi jaringan menjadi beberapa subnet.
- Ping: Sebuah perintah untuk menguji koneksi jaringan antara dua perangkat.

Tugas:

- Buatlah Topologi yang terdiri dari 5 Komputer dan 1 Switch. Screenshot hasil akhir dari setiap ping antar komputer.
- Jelaskan perbedaan dari susunan kabel straight dan susunan kabel cross dari segi penggunaan.



Pertemuan 2 : Merangkai kabel UTP dengan Susunan Straight dan Cross

Tujuan Pembelajaran :

- Mahasiswa mampu membuat susunan kabel cross dan kabel straight.
- Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis kabel dan cara penggunaannya.

Tata Tertib Praktikum :

- Mahasiswa harus menyiapkan kabel UTP sepanjang 1 meter beserta konektor RJ45.
- Asisten Praktikum akan memberikan tools dan panduan langkah demi langkah dalam membuat kabel susunan straight dan susunan cross.
- Perhatikan kebersihan laboratorium saat merangkai kabel.
- Pastikan sebelum keluar Laboratorium, Komputer sudah dimatikan dan Kursi dirapikan.

Landasan Teori :

Media transmisi kabel adalah medium fisik yang digunakan untuk mengirimkan sinyal data antara perangkat dalam jaringan komputer. Berikut adalah beberapa jenis media transmisi kabel yang umum digunakan dalam jaringan komputer:

1. Kabel Tembaga

Kabel tembaga merupakan media transmisi yang paling umum digunakan dalam jaringan komputer. Terdiri dari serat tembaga yang diisolasi dan diatur dalam berbagai konfigurasi untuk memenuhi kebutuhan jaringan. Kabel tembaga termasuk kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) dan STP (Shielded Twisted Pair), yang sering digunakan dalam jaringan LAN.

Kelebihan kabel tembaga termasuk biaya yang relatif murah dan kemampuan mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi.

2. Kabel Serat Optik

Kabel serat optik menggunakan serat kaca atau plastik untuk mengirimkan sinyal cahaya sebagai medium transmisi. Biasanya digunakan untuk mentransmisikan data dalam jarak yang jauh dan kecepatan tinggi.

Kabel serat optik memiliki keunggulan dalam kecepatan, kapasitas, dan ketahanan terhadap gangguan elektromagnetik. Terdapat dua jenis kabel serat optik: single-mode dan multi-mode, dengan perbedaan dalam jarak dan kecepatan transmisi.

3. Kabel Koaksial

Kabel koaksial memiliki inti tembaga yang dilapisi dengan isolasi, lapisan konduktor luar, dan lapisan pelindung. Pada umumnya digunakan untuk menghubungkan antena televisi, sistem kabel, dan jaringan kabel internet.

Meskipun tidak seefisien kabel serat optik dalam hal kecepatan dan kapasitas, kabel koaksial masih digunakan dalam aplikasi tertentu karena kemampuannya dalam mentransmisikan sinyal dalam jarak yang cukup jauh.

Setiap jenis media transmisi kabel memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, serta cocok untuk aplikasi tertentu dalam jaringan komputer. Pemilihan media transmisi yang tepat akan sangat mempengaruhi kinerja dan efisiensi jaringan.

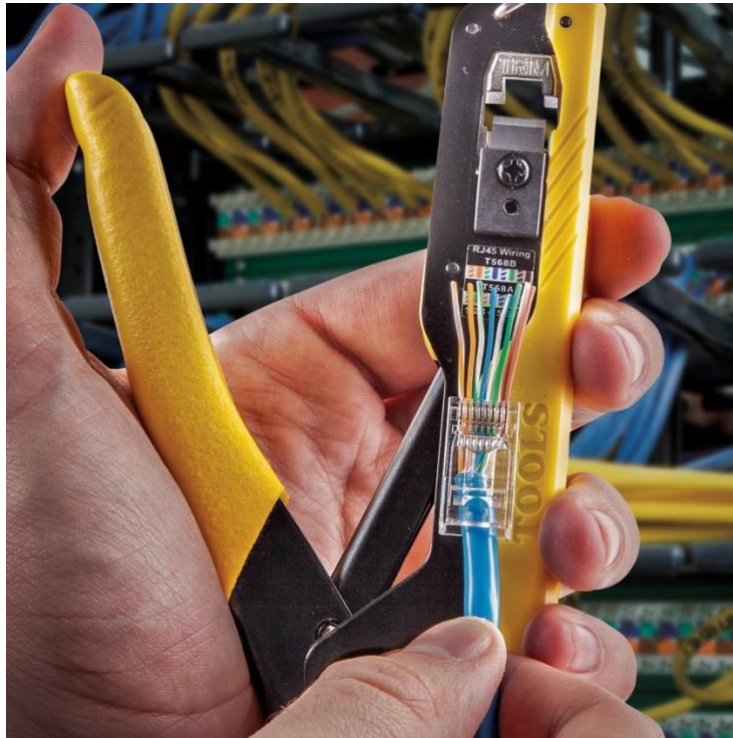
Kegiatan Praktikum :

Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan seperti komputer, switch, dan router. Ada dua jenis susunan kabel UTP yang umum digunakan: straight dan cross. Masing-masing susunan memiliki fungsi yang berbeda.

Langkah-Menyusun Kabel UTP Straight:

1. Kupas Ujung Kabel UTP dengan menggunakan gunting atau crimping tools. Gunakan pemotong kabel untuk memotong sekitar 2 cm dari ujung kabel UTP.

Hati-hati jangan sampai mengenai kabel individual di dalamnya.



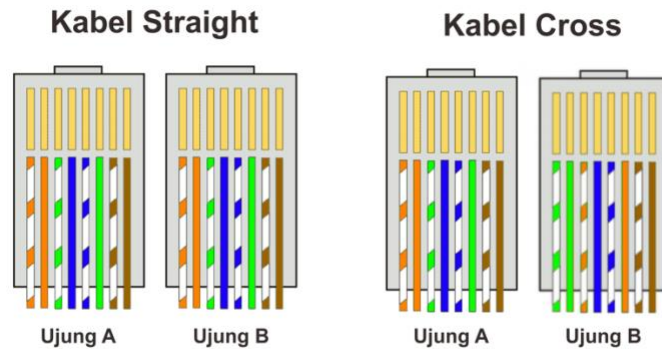
Gambar 2.1 Kabel UTP yang telah dipotong

2. Pisahkan dan Luruskan Kabel dengan hati-hati, pisahkan keempat pasang kabel individual yang berwarna. Kemudian luruskan dan rapikan kabel-kabel tersebut sejauh kira-kira 1-2 cm.



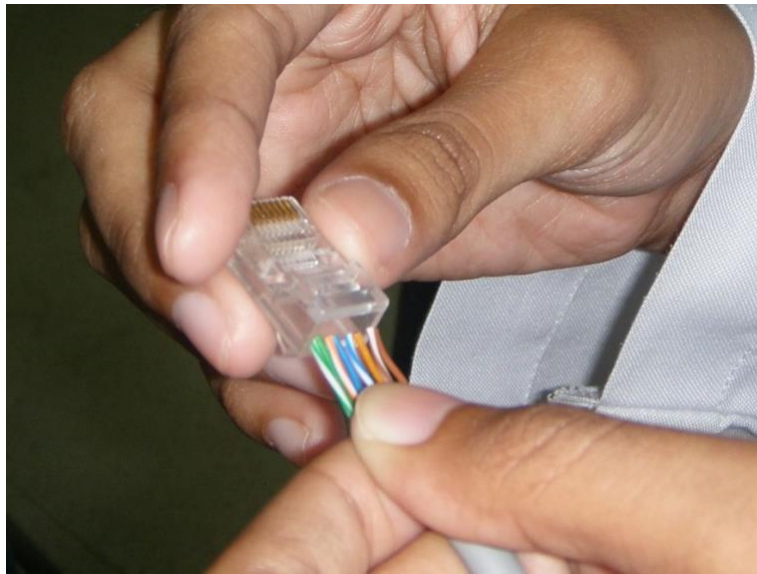
Gambar 2.2 Kabel UTP

3. Susunan Kabel Straight dan Susunan Kabel Cross dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Gambar 2.3 Susunan Kabel Straight dan Kabel Cross

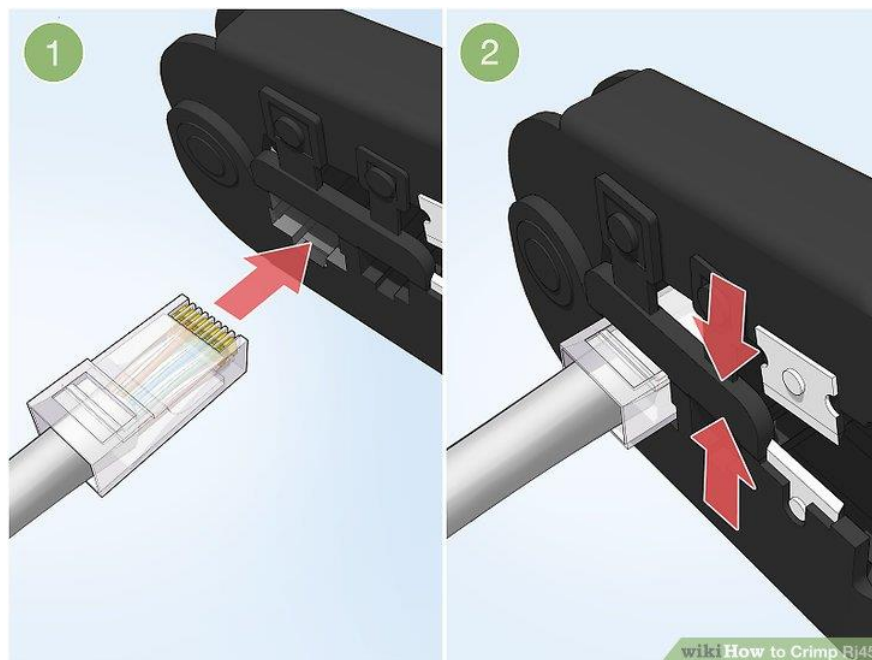
4. Masukkan Kabel ke Konektor RJ-45, Pegang konektor RJ-45 dengan klip menghadap ke bawah dan kaitan menghadap ke Anda. Masukkan setiap kabel secara hati-hati ke dalam slot yang sesuai dengan susunan warna di atas.



Gambar 2.4 Sambungkan Kabel dengan Konektor

Pastikan semua kabel masuk dengan benar dan rata sampai ke ujung konektor.

5. Pada saat Crimping Konektor, Pegang konektor RJ-45 dengan kabel di dalam tang crimping UTP. Pastikan posisinya benar dan tekan tang dengan kuat dan rata.



Gambar 2.5 Posisi yang benar sebelum mengkrimping

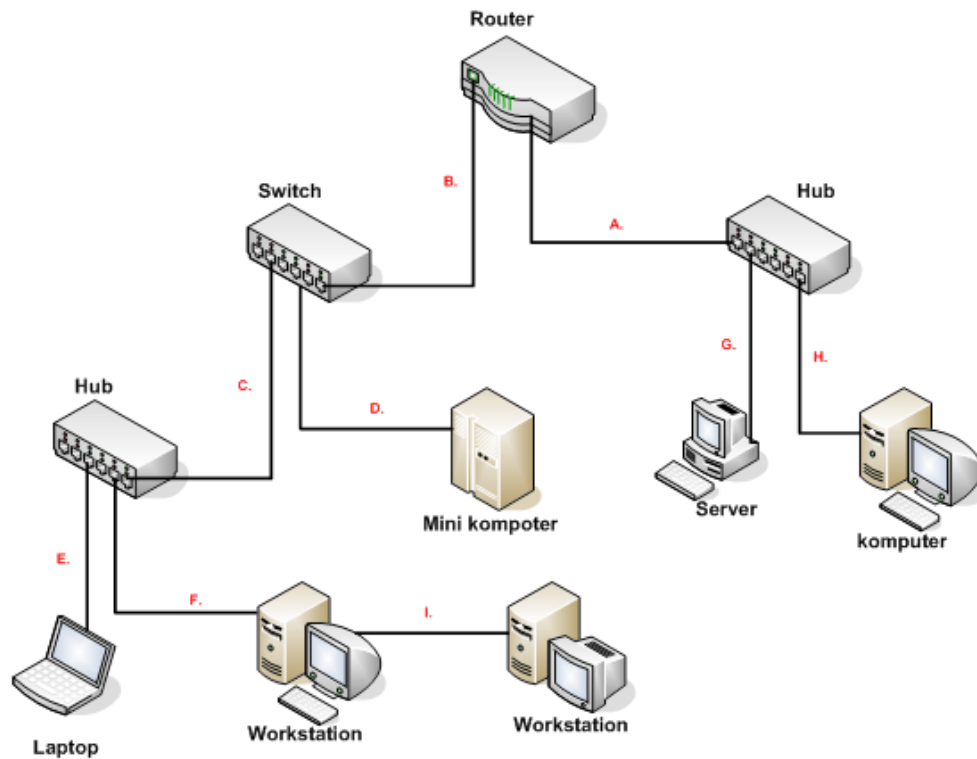
6. Periksa kembali apakah semua pin terjepit dengan baik pada kabel. Kabel UTP Straight dan Cross selesai dibuat!

Penjelasan:

- Kabel UTP Straight digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan jenis yang sama, misalnya komputer ke switch atau switch ke switch.
- Kabel UTP Cross digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan jenis yang berbeda, misalnya komputer ke router atau switch ke router yang tidak memiliki fitur auto-MDIX.
- Auto-MDIX (Automatic Medium Dependent Interface Crossover) adalah fitur yang secara otomatis mendeteksi jenis kabel yang terhubung dan menyesuaikan susunan pin sehingga tidak memerlukan kabel cross.

Tugas:

Tentukan tipe susunan kabel yang sesuai untuk setiap poin abjab pada gambar dibawah ini.





Pertemuan 3 : Konfigurasi Dasar Router

Tujuan Pembelajaran:

- Memahami fungsi dasar router dalam jaringan komputer.
- Mampu mengkonfigurasi alamat IP, nama host, dan routing static pada router.
- Mampu melakukan troubleshoot dasar pada router.

Tata Tertib:

- Mahasiswa harus mencatat langkah-langkah konfigurasi yang diambil.
- Asisten Praktikum akan memberikan 13cenario simulasi yang harus diselesaikan oleh mahasiswa.
- Pastikan sebelum keluar Laboratorium, Komputer sudah dimatikan dan Kursi dirapikan.

Landasan Teori :

Router adalah perangkat jaringan yang menghubungkan dua atau lebih jaringan. Router bertindak sebagai pengatur lalu lintas jaringan, mengarahkan data ke tujuan yang tepat berdasarkan alamat IP.

1. Fungsi Utama Router

- **Menghubungkan jaringan:** Router menghubungkan beberapa jaringan komputer, memungkinkan komunikasi dan transfer data antar perangkat di jaringan tersebut.
- **Routing:** Router menentukan jalur terbaik untuk data mencapai tujuannya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan tabel routing yang berisi informasi tentang rute yang tersedia dan aturan untuk memilih rute terbaik.
- **Segmentasi jaringan:** Router memungkinkan segmentasi jaringan, membagi jaringan besar menjadi beberapa subnet yang lebih kecil. Segmentasi meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan.
- **Menyediakan keamanan:** Router dapat membantu melindungi jaringan dari akses yang tidak sah dengan menggunakan firewall dan fitur keamanan lainnya.

2. Cara Kerja Router

- 
- **Menerima data:** Router menerima paket data dari perangkat pengirim.
 - **Memeriksa alamat IP:** Router memeriksa alamat IP tujuan dalam paket data.
 - **Mencari rute:** Router mencari rute terbaik untuk mencapai alamat IP tujuan berdasarkan tabel routing.
 - **Meneruskan data:** Router meneruskan paket data ke router berikutnya atau perangkat tujuan di sepanjang rute yang dipilih.

3. Komponen Penting Router:

- **Interface:** Port fisik pada router yang digunakan untuk menghubungkan ke jaringan lain.
- **CPU:** Unit pemrosesan pusat yang menjalankan sistem operasi router dan mengelola proses routing.
- **Memori:** Menyimpan tabel routing, informasi konfigurasi, dan data sementara.
- **Tabel routing:** Database yang berisi informasi tentang jaringan yang terhubung ke router dan rute terbaik untuk mencapai setiap jaringan.

4. Jenis-jenis Router:

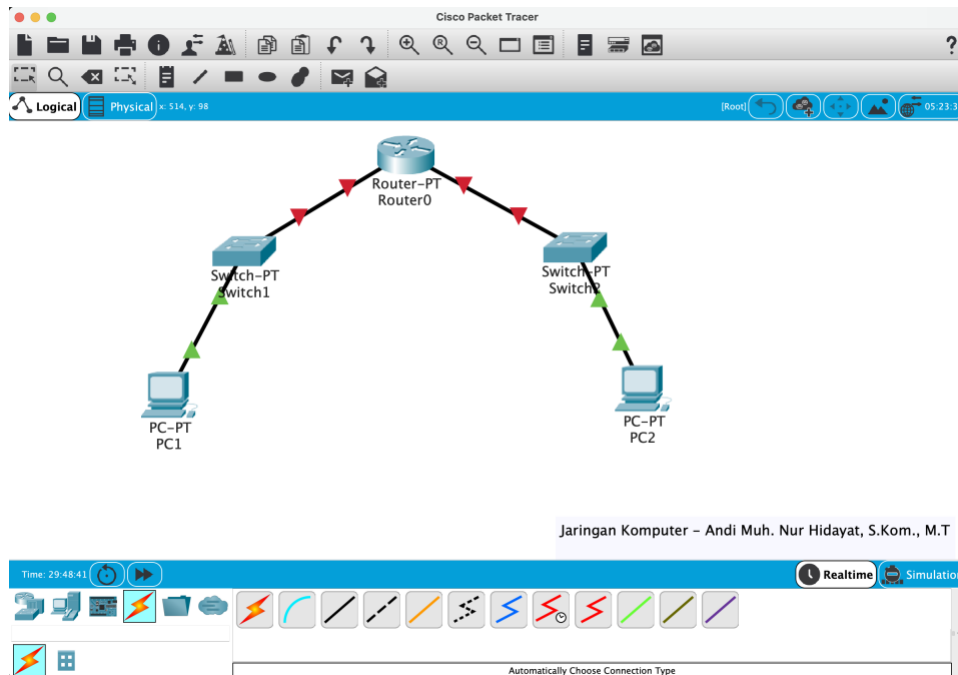
- **Router SOHO (Small Office/Home Office):** Router kecil dan sederhana untuk jaringan rumah atau kantor kecil.
- **Router Enterprise:** Router yang lebih kuat dan kompleks untuk jaringan perusahaan besar.
- **Router Wireless:** Router yang menyediakan koneksi internet nirkabel.
- **Router Virtual:** Router yang diimplementasikan sebagai software dalam server virtual.

5. Protokol Routing:

- **Static routing:** Rute dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan.
- **Dynamic routing:** Router secara otomatis mempelajari rute terbaik melalui pertukaran informasi routing dengan router lain.

Kegiatan Praktikum :

Pilihlah Komponen pada Cisco Packet Tracer seperti pada Gambar dibawah:



Gambar 3.1 Topologi Routing

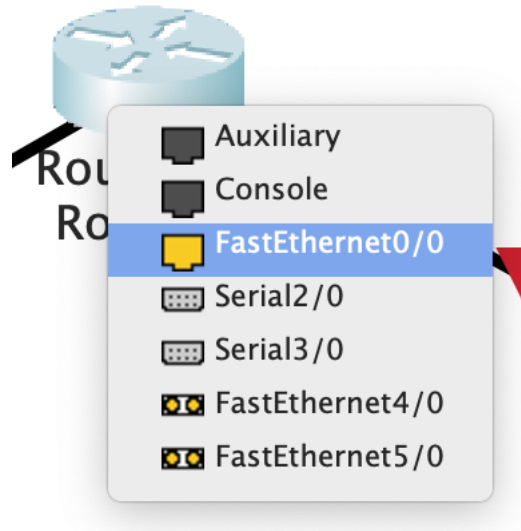
1. Pengaturan Alamat IP:

Sesuaikan pengaturan IP Address dengan tabel dibawah ini.

Tabel IP Address

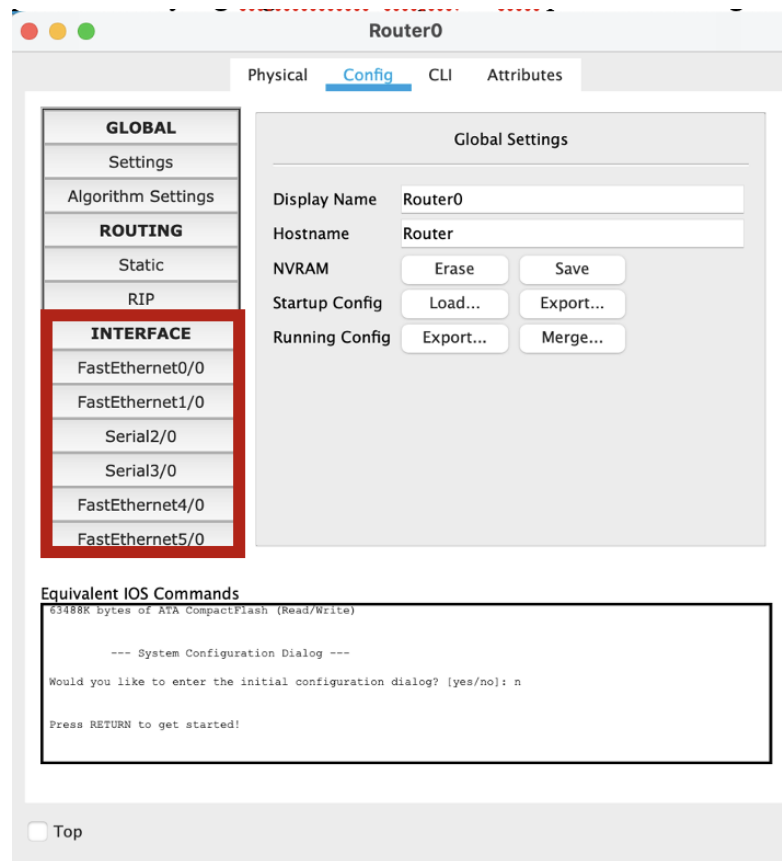
IP Address – Subnet Mask	Perangkat
192.168.1.1 – 255.255.255.0	Router – Interface FastEthernet0/0
192.168.2.1 – 255.255.255.0	Router – Interface FastEthernet1/0
192.168.1.10 – 255.255.255.0	PC1
192.168.2.20 – 255.255.255.0	PC2

- Buka Cisco Packet Tracer dan buat workspace baru.
- Sertakan perangkat jaringan: 2x PC, 1x Switch, dan 1x Router.
- Hubungkan perangkat:
 - PC1 dan PC2 ke port Ethernet switch.
 - Router ke port Ethernet switch. Saat menghubungkan pastikan mengingat port mana saja yang digunakan pada Router.



Gambar 3.2 Interface Router

- **Konfigurasi IP Address pada PC:**
 - Klik dua kali pada PC1 dan PC2.
 - Pada tab Desktop > IP Configuration, masukkan: IP Address dan Subnet Mask (192.168.1.10/24 untuk PC1, 192.168.2.20/24 untuk PC2).
- **Konfigurasi IP Address pada Router:**
 - Klik dua kali pada router. Sebelum memberikan IP Address perhatikan nama interface pada Router yang digunakan. Dapat di cek pada tab Config



Gambar 3.3 Tampilan Config Router

- Pada tab CLI, masukkan perintah berikut ini:
 1. Ketik **enable** untuk masuk ke mode privileged lalu enter.
 2. Ketik **configure terminal** untuk masuk ke mode konfigurasi global lalu enter.
 3. Ketik perintah **interface interface-name** (misalnya **interface FastEthernet0/0**) untuk masuk ke mode konfigurasi interface.
 4. Ketik **ip address ip-address subnet-mask** (misalnya **ip address 192.168.1.1 255.255.255.0**) untuk konfigurasi IP address dan subnet mask pada interface.
 5. Ketik **no shutdown** untuk menyalakan interface.
 6. Ketik **exit** untuk keluar dari mode konfigurasi interface.
 7. Ulangi langkah 3 untuk mengkonfigurasi interface lainnya.
 8. Setelah itu Langkah terakhir ketik **wr** untuk menyimpan konfigurasi.

2. Konfigurasi Nama Host:

Pada router, di mode privileged (enable):

- Masukkan perintah **hostname hostname** (misalnya hostname RouterJarkom).
- Masukkan perintah **wr** untuk menyimpan konfigurasi.

3. Konfigurasi Routing Static:

Pada router, di mode konfigurasi global:

- Masukkan perintah **ip route destination-network subnet-mask next-hop-ip**
- Masukkan perintah **ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2**
- Masukkan perintah **ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.2**
- Masukkan perintah **wr** untuk menyimpan konfigurasi.

4. Verifikasi Konfigurasi:

Pada PC1 dan PC2, buka Command Prompt.

- Ping alamat IP router
- Ping alamat IP PC lain (misalnya dari PC1 ping ke PC2: ping 192.168.1.20).

5. Troubleshooting:

- Pastikan semua konfigurasi sudah benar.
- Pastikan semua setiap PC terhubung satu sama lain.

Catatan:

- Konsultasikan dengan asisten praktikum atau dosen Anda jika mengalami kesulitan.
- Lakukan latihan konfigurasi router secara berkala untuk meningkatkan kemampuan Anda.

Penjelasan:

Perintah pertama:

- 192.168.2.0 255.255.255.0: Jaringan tujuan dengan subnet mask.
- 192.168.1.2: Next-hop IP address, yaitu alamat IP interface router di subnet yang berbeda yang terhubung ke jaringan tujuan.



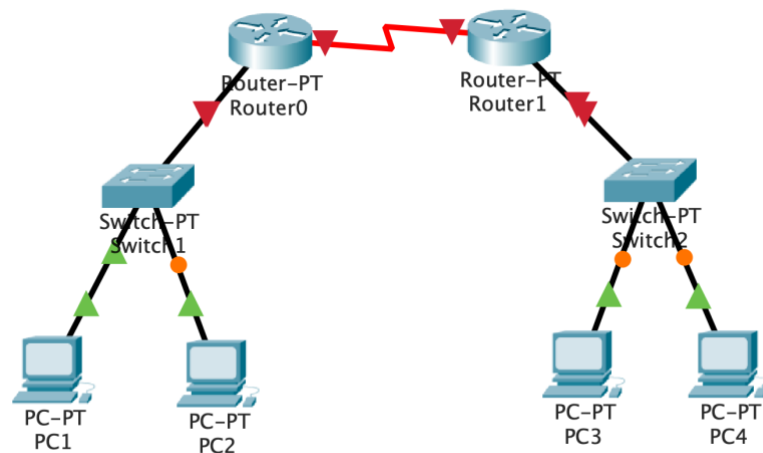
Perintah kedua:

- 192.168.1.0 255.255.255.0: Jaringan tujuan dengan subnet mask.
- 192.168.2.2: Next-hop IP address, yaitu alamat IP interface router di subnet yang berbeda yang terhubung ke jaringan tujuan.
- Kedua perintah tersebut mengkonfigurasi dua routing static pada router.
- Rute pertama memungkinkan traffic dari subnet 192.168.1.0/24 untuk mencapai subnet 192.168.2.0/24 melalui interface FastEthernet0/0.
- Rute kedua memungkinkan traffic dari subnet 192.168.2.0/24 untuk mencapai subnet 192.168.1.0/24 melalui interface FastEthernet0/1

Tugas:

Lakukan konfigurasi routing static untuk topologi sebagai berikut :

- Kabel penyambung antar router menggunakan kabel Serial DTE/DCE.
- Gunakan alamat IP sesuai dengan tabel dibawah.



Devices	IP Address
Router0	FastEthernet0/0 : 198.168.1.1
	Serial2/0 : 10.1.1.1
Router1	Serial2/0 : 10.1.1.2
	FastEthernet0/1 : 192.168.100.1
PC1	192.168.1.2
PC2	192.168.1.3
PC3	192.168.100.2
PC4	192.168.100.3

Pertemuan 4 : Konfigurasi Dasar Switch

Tujuan Pembelajaran:

- Memahami peran switch dalam jaringan komputer.
- Mampu mengkonfigurasi switch untuk membuat VLAN.
- Mampu memetakan port pada switch.
- Mampu mengaktifkan trunking pada switch.

Tata Tertib Praktikum:

- Mahasiswa akan diberi skenario untuk mengonfigurasi router dan switch sesuai dengan kebutuhan jaringan yang diberikan.
- Asisten Praktikum akan memberikan skenario simulasi yang harus diselesaikan oleh mahasiswa.
- Pastikan sebelum keluar Laboratorium, Komputer sudah dimatikan dan Kursi dirapikan.

Landasan Teori:

Peran Switch dalam Jaringan Komputer adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam sebuah LAN (Local Area Network). Switch bekerja pada lapisan data link (layer 2) dalam model OSI.

- Virtual LAN (VLAN)
VLAN merupakan teknologi yang memungkinkan kita untuk membagi jaringan fisik menjadi beberapa segmen logis, yang memungkinkan isolasi trafik untuk tujuan keamanan, manajemen, dan kinerja.
- Port Mapping
Port mapping adalah proses menghubungkan alamat MAC (Media Access Control) dari perangkat ke port switch tertentu. Ini memungkinkan switch untuk memutuskan ke mana paket data harus dikirim berdasarkan alamat MAC tujuan.
- Trunking
Trunking adalah teknik yang digunakan untuk mengizinkan multiple VLAN melalui koneksi fisik tunggal antara dua switch atau antara switch dan router. Ini memungkinkan trafik dari beberapa VLAN untuk melewati satu koneksi fisik.

Dengan penambahan ini, diharapkan mahasiswa akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peran switch dalam jaringan komputer dan bagaimana mengkonfigurasikannya untuk mencapai tujuan tertentu, seperti membuat VLAN, memetakan port, dan mengaktifkan trunking.

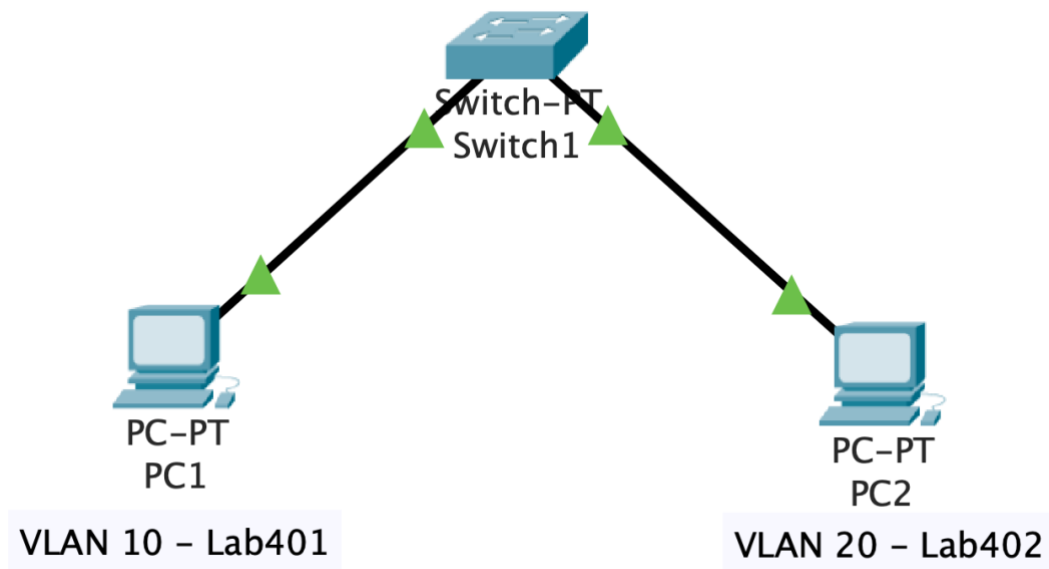
Kegiatan Praktikum :

Persiapan:

Buka Cisco Packet Tracer dan buat workspace baru. Pada Praktikum kali ini kita akan membuat VLAN, memetakan PORT serta mengaktifkan Trunking.

Siapkan perangkat berikut ini:

- 1x Switch
- 2x PC (PC1 192.168.1.1 dan PC2 192.168.1.2)
- 2x Kabel Ethernet



Gambar 4.1 Topologi konfigurasi VLAN menggunakan Switch

1. Langkah Konfigurasi VLAN

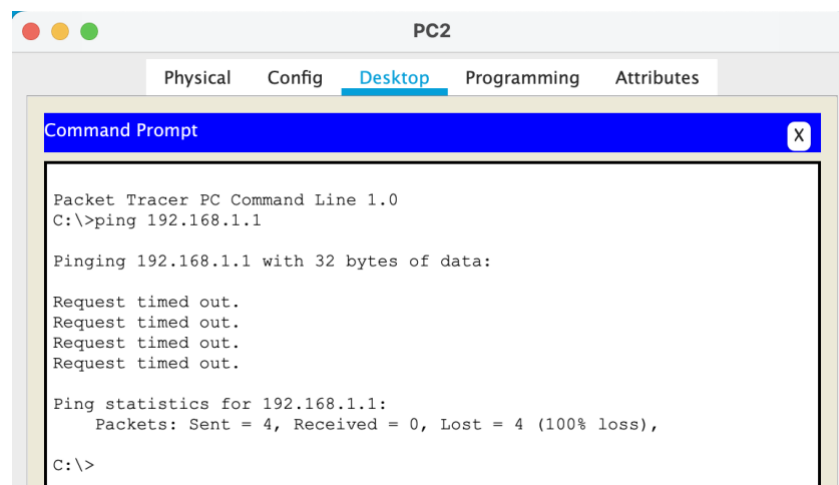
- Klik dua kali pada switch, masuk pada tab CLI dan ketik perintah **enable**
- Lalu ketik perintah **configure terminal** untuk melakukan konfigurasi.
- Beri nama switch menjadi Switch401 dengan ketik perintah **hostname Switch401**.

```
Switch(config)#hostname Switch401
Switch401(config)#
```

- Kita akan membuat 2 VLAN, dengan rincian VLAN 10 diberi nama Lab401 dan VLAN 20 diberi nama Lab402.
- Ketikkan perintah dibawah ini baris per baris lalu enter.

```
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name Lab401
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name Lab402
```

- Untuk mengecek apakah vlan yang kita buat sudah sesuai, lakukan ping dari PC2 ke PC1. Jika hasilnya request time out, berarti Vlan yang anda buat telah berhasil.



Gambar 4.2 Tampilan jika VLAN berhasil dibuat

- Meski berada pada satu kelas IP Address, tapi jika berada pada VLAN ID yang berbeda maka tidak akan bisa saling terkoneksi, selanjutnya kita akan mempraktekkan Teknik memetakan port switch.

2. Menugaskan Port VLAN sebagai Port Access

- Selanjutnya kita konfigurasi VLAN pada port sesuai dengan gambar alokasi vlan diatas. Kita akan menggunakan mode access karena hanya akan melewati 1 vlan pada port yang terhubung ke setiap PC.
- FastEthernet0/1 terhubung ke VLAN 10 dan Fastethernet1/1 terhubung ke VLAN 20
- Masuk ke CLI pada Switch kemudian ketik **configure terminal**.

- Pastikan posisi command line selalu berada pada Switch# yang artinya switch bisa dikonfigurasi.
- Setelah itu kita masuk ke interface FastEthernet0/1, ketik perintah interface FastEthernet1/1
- Lalu ketik perintah **switchport mode access** tekan enter.
- Lalu kita akan memberikan access ke VLAN 10, ketik perintah **switchport access vlan 10**.

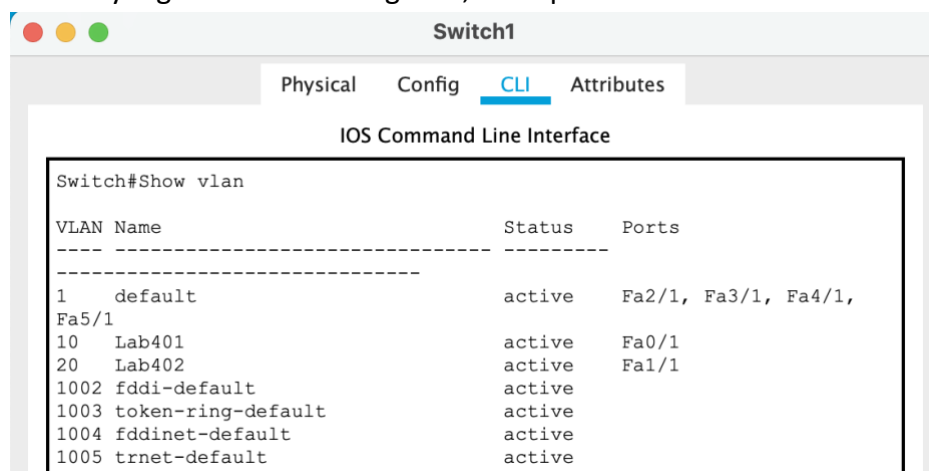
- Untuk lebih jelasnya bisa lihat gambar berikut:

```
Switch(config)#interface
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

- Selanjutnya kita beralih ke interface FastEthernet1/1.
- Lalu ketik perintah **switchport mode access** tekan enter.
- Lalu kita akan memberikan access ke VLAN 20, ketik perintah **switchport access vlan 20**.

```
Switch(config)#interface fastethernet1/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#exit
```

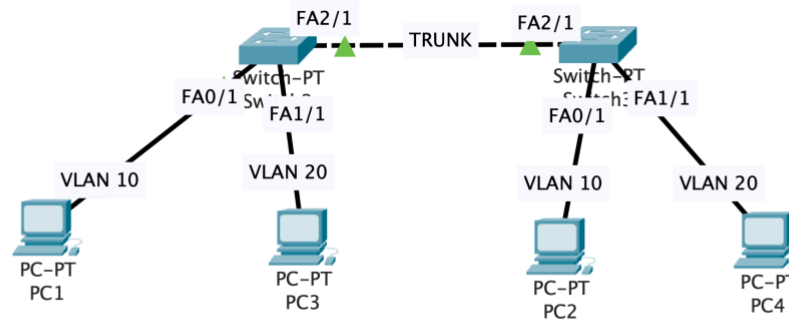
- Untuk vlan yang sudah kita konfigurasi, ketik perintah **show vlan**.



Gambar 4.3 Status VLAN jika sudah dikonfigurasi

3. Konfigurasi VLAN Trunking

Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi VLAN Trunking, dengan skema topologi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Jaringan Komputer – Andi Muh. Nur Hidayat, S.Kom., M.T

Gambar 4.4 Topologi konfigurasi VLAN Trunking

Rincian Alokasi IP Address, Gateway dan VLAN ID dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Device	IP Address	SubnetMask	VLAN ID
PC1	192.168.1.10	255.255.255.0	10
PC2	192.168.1.20	255.255.255.0	20
PC3	192.168.1.30	255.255.255.0	10
PC4	192.168.1.40	255.255.255.0	20

Untuk Alokasi VLAN ID dan Interface Switch dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Device	Interface	Mode	VLAN ID
Switch Lab 401	Fa0/1	Trunk	10,20
Switch Lab401	Fa1/1	Access	10
Switch Lab401	Fa2/1	Access	10
Switch Lab403	Fa0/1	Trunk	10,20
Switch Lab403	Fa1/1	Access	20
Switch Lab403	Fa2/1	Access	20

- Lakukan konfigurasi IP Address pada PC sesuai tabel diatas.
- Selanjutnya dimulai konfigurasi dari Switch0, Klik 2x pada switch pilih cli
- Pada Switch0, rubah Namanya menjadi Lab401 kemudian konfigurasi VLAN. Perintahnya dapat dilihat pada gambar dibawah



```
Lab401(config)#vlan 10
Lab401(config-vlan)#name Lab401
Lab401(config-vlan)#exit
Lab401(config)#vlan 20
Lab401(config-vlan)#name Lab403
Lab401(config-vlan)#exit
```

- Selanjutnya konfigurasi setiap port dan interface sesuai dengan tabel Alokasi VLAN dan Interface, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

```
Lab401>enable
Lab401#config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Lab401(config)#interface fa0/1
Lab401(config-if)#switchport mode access
Lab401(config-if)#switchport access vlan 10
Lab401(config-if)#exit
Lab401(config)#interface fa1/1
Lab401(config-if)#switchport mode access
Lab401(config-if)#switchport access vlan 20
Lab401(config-if)#exit
Lab401(config)#interface fa2/1
Lab401(config-if)#switchport mode trunk

Lab401(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet2/1,
changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet2/1,
changed state to up

Lab401(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
Lab401(config-if)#exit
Lab401(config)#
```

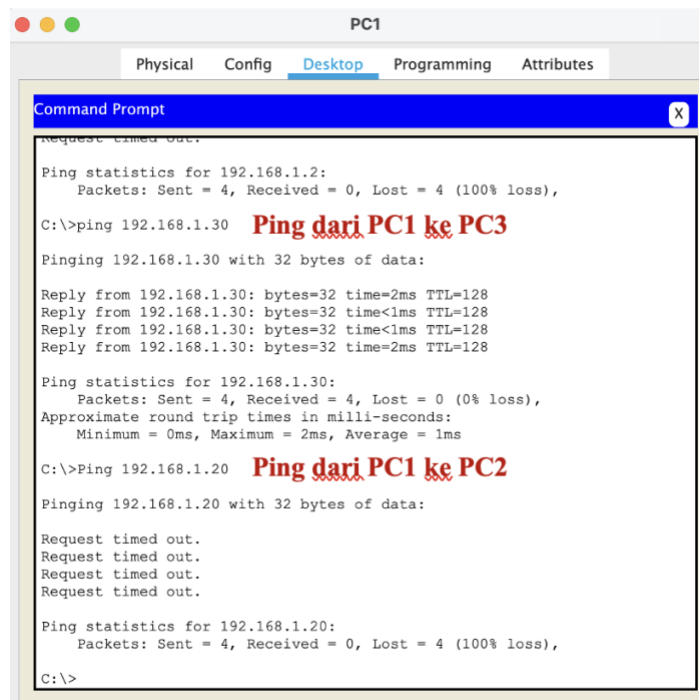
- Langkah Selanjutnya Konfigurasi Switch1, buka switch dan pilih cli
- Pada Switch1, beri nama switch menjadi Lab403 kemudian konfigurasi VLAN.

```
Switch>enable
Switch#config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name Lab401
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name Lab403
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#hostname Lab403
Lab403(config)#
```

- Selanjutnya konfigurasi port dan interface sesuai tabel alokasi VLAN dan Interface.

```
Switch>enable
Switch#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name Lab401
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name Lab403
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#hostname Lab403
Lab403(config)#interface fa0/1
Lab403(config-if)#switchport mode access
Lab403(config-if)#switchport access vlan 10
Lab403(config-if)#exit
Lab403(config)#interface fa1/1
Lab403(config-if)#switchport mode access
Lab403(config-if)#switchport access vlan 20
Lab403(config-if)#exit
Lab403(config)#interface fa2/1
Lab403(config-if)#switchport mode trunk
Lab403(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
Lab403(config-if)#
```

- Selanjutnya, testing koneksi untuk konfigurasi Vlan Trunking yang telah dikerjakan. Ping dari PC1 ke PC3 jika konfigurasi benar maka akan ada **reply**, kemudian jika Ping dari PC1 ke PC2 jika konfigurasi benar maka akan **request time out**.



Gambar 4.5 Testing koneksi untu konfigurasi VLAN Trunking



VLAN, pemetaan port, dan trunking adalah fitur penting yang dapat Anda gunakan untuk meningkatkan keamanan, kinerja, dan skalabilitas jaringan Anda.

Tips:

- Gunakan nama VLAN yang jelas dan mudah dipahami.
- Pastikan semua port yang terhubung ke perangkat yang sama berada di VLAN yang sama.
- Jika mengalami kendala, hubungi asisten praktikum.



Tugas:

Lakukan simulasi VLAN, Pemetaan Port dan Trunking pada cisco packet tracer dengan perangkat yang terdiri dari :

- 8 PC
- 3 Switch
- 3 Vlan yang terdiri dari Vlan ID 10, 30, 50

Pertemuan 5 : Konfigurasi Access Point

Tujuan Pembelajaran:

- Memahami peran dan fungsi Access Point (AP) dalam jaringan nirkabel.
- Mampu mengkonfigurasi nama SSID (Service Set Identifier) pada Access Point.
- Mampu mengatur keamanan jaringan nirkabel dengan mengaktifkan enkripsi WPA2.
- Mampu mengonfigurasi kata sandi Wi-Fi untuk mengamankan akses ke jaringan nirkabel.

Tata Tertib di Laboratorium:

- Mahasiswa harus mengikuti instruksi dengan seksama dan bertanya kepada asisten praktikum jika ada hal yang tidak jelas.
- Setiap mahasiswa harus mematuhi aturan laboratorium terkait tata tertib penggunaan perangkat dan perangkat lunak.
- Setiap mahasiswa harus merespons dengan cepat jika ada instruksi dari asisten praktikum.
- Setiap mahasiswa harus membersihkan area kerjanya setelah selesai menggunakan peralatan dan perangkat lunak.

Landasan Teori:

- Access Point (AP)

Perangkat jaringan nirkabel yang berfungsi sebagai titik akses untuk perangkat-perangkat nirkabel lainnya, seperti laptop, smartphone, dan perangkat IoT, ke dalam jaringan lokal. AP bertanggung jawab untuk mengatur koneksi antara perangkat nirkabel dan jaringan kabel yang ada.

- Service Set Identifier (SSID)

SSID adalah nama yang diberikan kepada jaringan nirkabel untuk mengidentifikasi jaringan tersebut. Ketika perangkat nirkabel mencari jaringan yang tersedia, mereka akan menampilkan daftar SSID yang dapat diakses.

Konfigurasi SSID pada AP memungkinkan pengguna untuk menemukan dan terhubung ke jaringan nirkabel yang sesuai.

- Enkripsi WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

WPA2 adalah protokol keamanan yang digunakan dalam jaringan nirkabel untuk melindungi komunikasi antara perangkat nirkabel dan AP. Mengaktifkan enkripsi

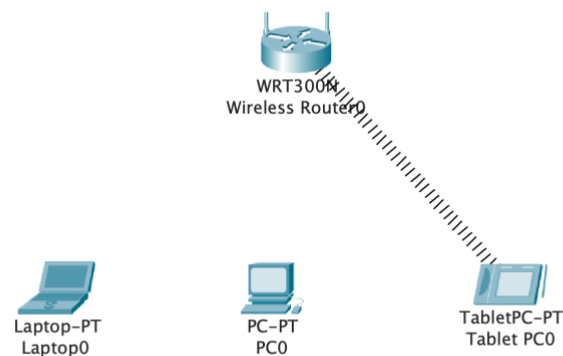
WPA2 pada AP mengenkripsi data yang dikirimkan melalui jaringan nirkabel, sehingga mencegah akses yang tidak sah atau pencurian informasi.

- Kata Sandi Wi-Fi

Kata sandi Wi-Fi (Wi-Fi password) digunakan sebagai kunci akses untuk menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan nirkabel yang dilindungi. Mengatur kata sandi Wi-Fi yang kuat dan kompleks penting untuk mencegah akses yang tidak sah ke jaringan dan melindungi data yang dikirimkan melalui jaringan nirkabel.

Kegiatan Praktikum :

1. Persiapan Awal



Jaringan Komputer – Andi Muhammad Nur Hidayat, S.Kom., M.T

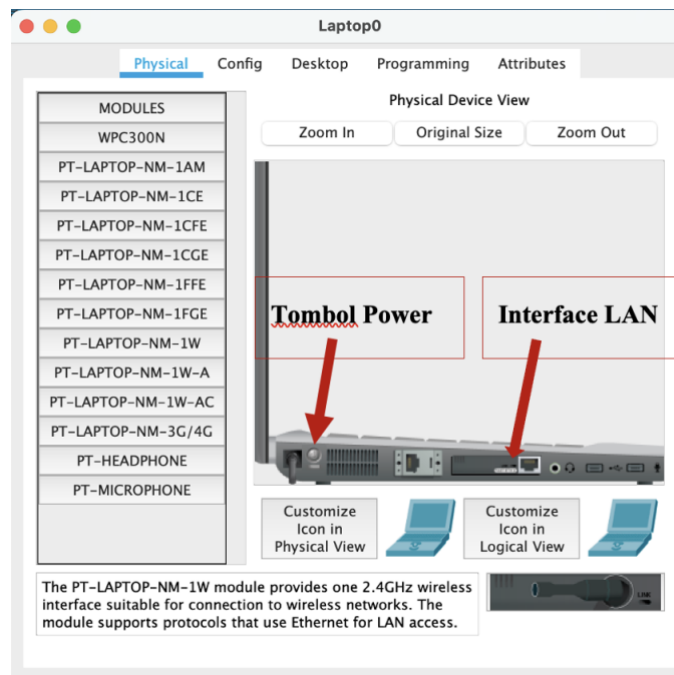
Gambar 5.1 Perangkat yang dibutuhkan

Perangkat yang dibutuhkan :

- Laptop-PT
- PC-PT
- TabletPC-PT
- WRT300N (Access Point)

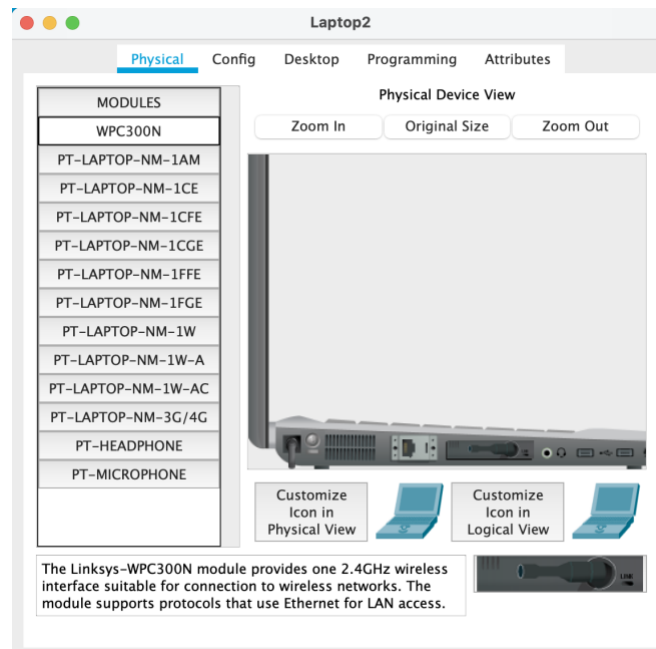
2. Mengkonfigurasi PC dan Laptop :

- Pada cisco paket tracer, Device Laptop-PT dan PC-PT belum memiliki interface wireless card. Sehingga sebelum mengkonfigurasi access point. Perlunya ditambahkan wireless card.
- Klik 2x pada Laptop-PT, kemudian pada tab Physical tekan tombol power terlebih dahulu (Perhatikan tanda panah pada Gambar dibawah).



Gambar 5.2 Matikan laptop dan lepas interface LAN

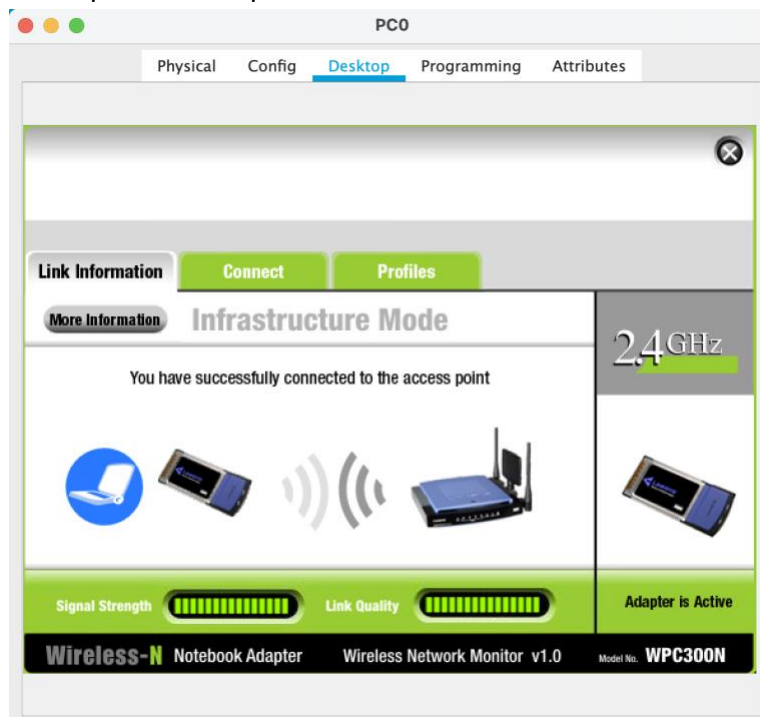
- Drag interface pada laptop (perhatikan tanda panah pada gambar) kearah modules. Kemudian tambahkan modules WPC300N pada laptop.



Gambar 5.3 Pasang modules WPC300N

- Selanjutnya lakukan hal ini pada PC-PT, tambahkan juga modules WPC300N.

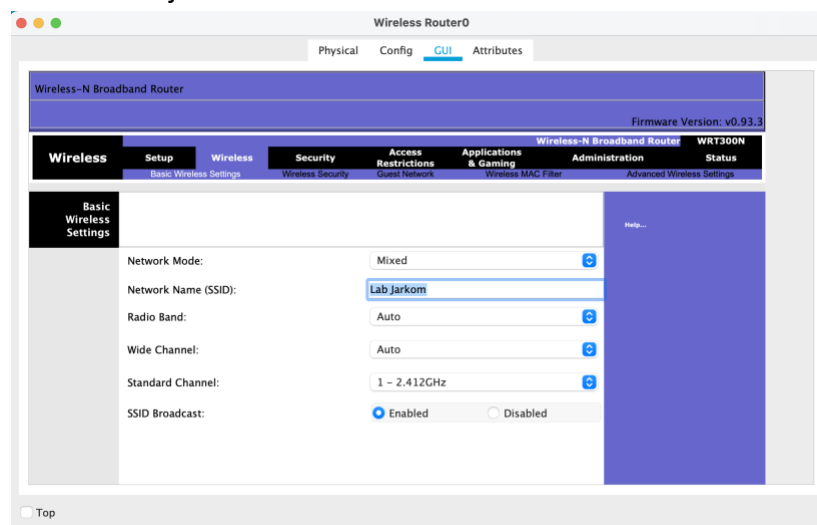
- Jika interface wireless telah ditambahkan, untuk mengecek bisa dengan mengklik desktop kemudian pilih PC Wireless.



Gambar 5.4 Interface wireless network monitor

3. Mengkonfigurasi SSID pada Access Point :

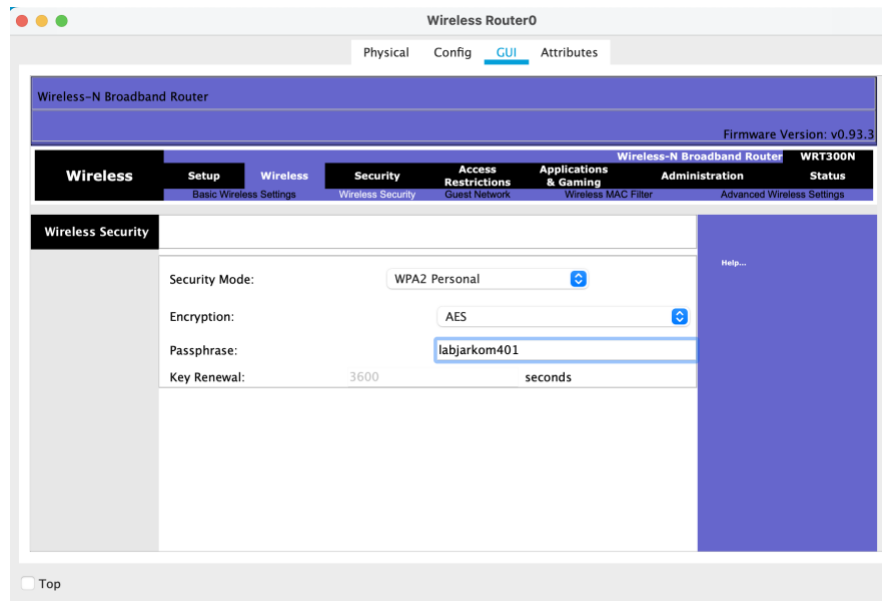
- Klik dua kali pada Access Point untuk membuka jendela konfigurasi lalu pilih GUI.
- Pilih tab Wireless, lalu pilih Basic Wireless Settings untuk mengkonfigurasi SSID. Beri nama SSID menjadi Lab Jarkom.



Gambar 5.5 Pengaturan awal untuk konfigurasi SSID

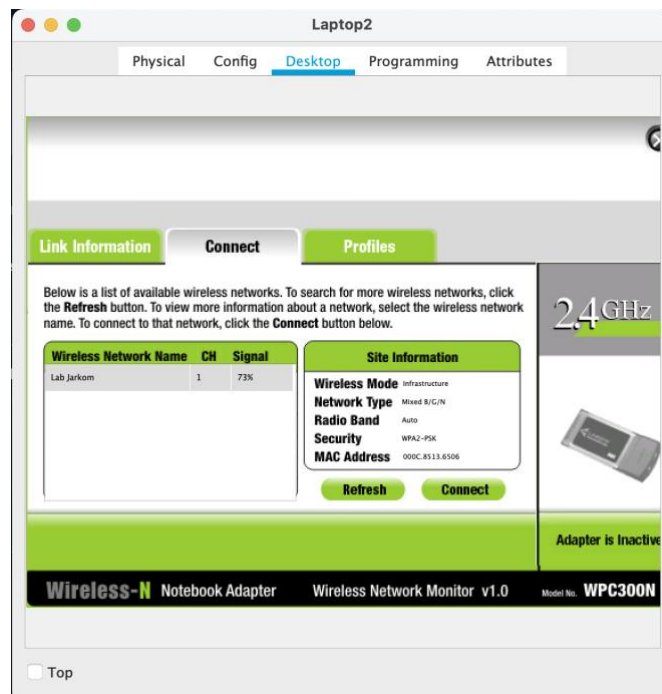
4. Mengaktifkan Enkripsi WPA2 :

- Masih pada tab Wireless, Pilih tab "Wireless Security" (keamanan) pada jendela konfigurasi Access Point.



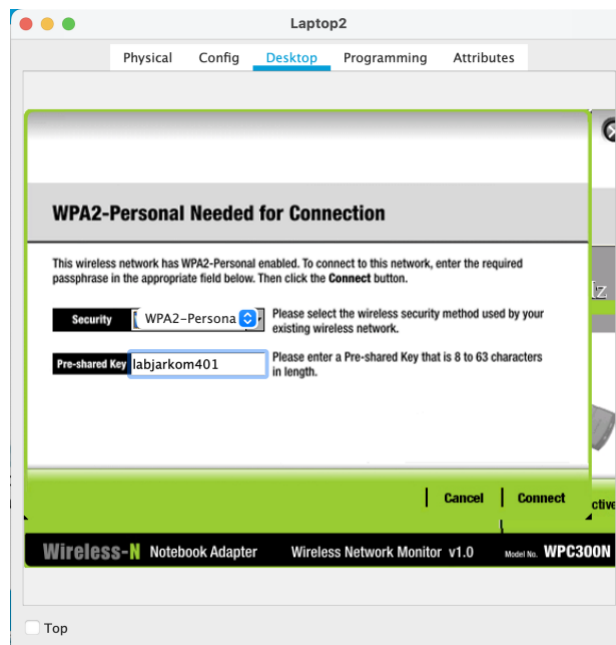
Gambar 5.6 Pengaturan keamanan dengan memberi sandi

- Temukan opsi untuk mengaktifkan enkripsi WPA2 dan pilih untuk mengaktifkannya.
 - Anda mungkin perlu menetapkan kata sandi atau kunci pre-shared key (PSK) untuk enkripsi. Pastikan untuk menggunakan kata sandi yang kuat dan kompleks.
 - Pilih opsi atau tab yang sesuai untuk mengatur kata sandi Wi-Fi pada jendela konfigurasi Access Point.
 - Masukkan kata sandi yang diinginkan untuk jaringan nirkabel.
5. Menghubungkan Perangkat Nirkabel :
- Buka perangkat nirkabel (laptop, smartphone, dll.) yang akan terhubung ke jaringan nirkabel yang dikonfigurasi.
 - Pilih PC Wireless untuk cari jaringan Wi-Fi yang sesuai dengan nama SSID yang telah dikonfigurasi pada Access Point.



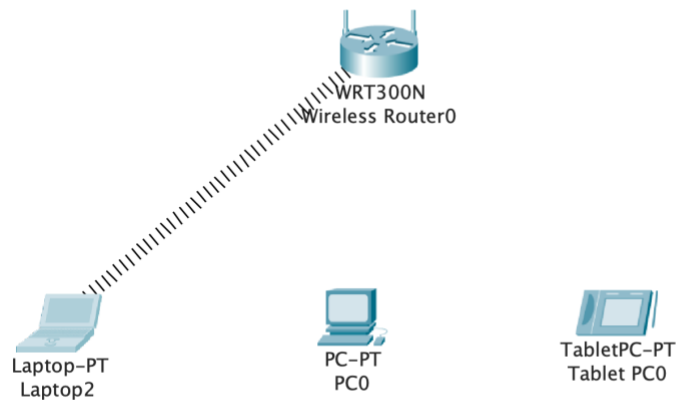
Gambar 5.7 Cari nama SSID yang telah dikonfigurasi pada access point

- Masukkan kata sandi Wi-Fi yang benar untuk menghubungkan perangkat ke jaringan nirkabel.



Gambar 5.8 Menghubungkan perangkat ke jaringan nirkabel

- Jika sudah terhubung maka akan muncul indikator garis yang terhubung antara PC/Laptop dengan Access Point.



Jaringan Komputer – Andi Muhammad Nur Hidayat, S.Kom., M.T

Gambar 5.9 Tampilan perangkat jika sudah terhubung ke jaringan nirkabel

- Hubungkan semua devices ke perangkat access point.

Tugas:

Anda diminta untuk mengkonfigurasi sebuah Access Point (AP) dalam Cisco Packet Tracer sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Tugas ini bertujuan untuk menguji pemahaman Anda tentang konfigurasi dasar Access Point, termasuk pengaturan SSID, keamanan jaringan nirkabel, dan kata sandi Wi-Fi.

Spesifikasi Tugas:

- Berikan nama SSID (Service Set Identifier) untuk jaringan nirkabel sebagai "Nama_Lengkap".
- Aktifkan enkripsi WPA2 untuk meningkatkan keamanan jaringan.
- Tentukan kata sandi Wi-Fi sebagai "NIM_Mahasiswa" untuk mengamankan akses ke jaringan nirkabel.
- Gunakan minimal 5 Perangkat yang terhubung ke Jaringan Nirkabel.



Pertemuan 6 : Konfigurasi Layanan DHCP, DNS, Web Server dan FTP Server

Tujuan Pembelajaran:

- Memahami peran dan fungsi masing-masing jenis server, seperti DHCP server, DNS server, Web server, dan FTP server, dalam sebuah jaringan komputer.
- Mampu mengkonfigurasi dan mengelola berbagai layanan server, termasuk konfigurasi DHCP, DNS, hosting web, dan berbagi file dengan FTP, menggunakan perangkat lunak simulasi Cisco Packet Tracer.
- Memahami pentingnya keamanan dan ketersediaan layanan dalam konfigurasi server, serta teknik-teknik untuk melindungi dan memantau server dari ancaman keamanan dan masalah kinerja.

Tata Tertib:

- Setiap mahasiswa harus mengikuti petunjuk praktikum dengan seksama dan bertanya kepada asisten praktikum jika ada hal yang tidak jelas.
- Setiap mahasiswa harus merencanakan dan mendokumentasikan langkah-langkah yang diambil selama praktikum, termasuk konfigurasi yang telah dilakukan dan hasil pengujian.
- Pastikan sebelum keluar Laboratorium, Komputer sudah dimatikan dan Kursi dirapikan.

Landasan Teori:

1. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Server

DHCP Server adalah server yang secara otomatis memberikan konfigurasi IP kepada perangkat dalam jaringan, seperti alamat IP, subnet mask, gateway default, dan informasi DNS.

Melalui konfigurasi DHCP Server, perangkat dalam jaringan dapat dengan mudah terhubung dan berkomunikasi satu sama lain tanpa perlu konfigurasi manual.

2. Domain Name System (DNS) Server

DNS Server bertanggung jawab untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP yang terkait.

Dalam konfigurasi DNS Server, kita menetapkan catatan DNS untuk menerjemahkan nama domain ke alamat IP yang sesuai, sehingga perangkat dalam jaringan dapat mengakses layanan dengan menggunakan nama domain.

3. Web Server

Web Server adalah server yang menyediakan konten web kepada pengguna melalui protokol HTTP. Konfigurasi Web Server melibatkan pemasangan dan pengaturan server web (seperti Apache atau Nginx), serta menyiapkan halaman web dan file yang akan dihosting.

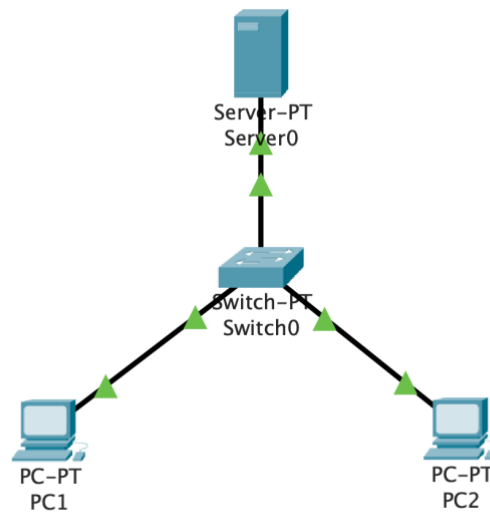
4. File Transfer Protocol (FTP) Server

FTP Server adalah server yang digunakan untuk mentransfer file antara perangkat dalam jaringan. Konfigurasi FTP Server melibatkan pengaturan akun pengguna, pengaturan hak akses, dan penyiapan direktori berbagi untuk menyimpan file yang akan diakses oleh pengguna FTP.

Kegiatan Praktikum :

Siapkan perangkat berikut ini :

- 1 Server : Server-PT
- 2 PC : PC-PT
- 1 Switch : Switch-PT

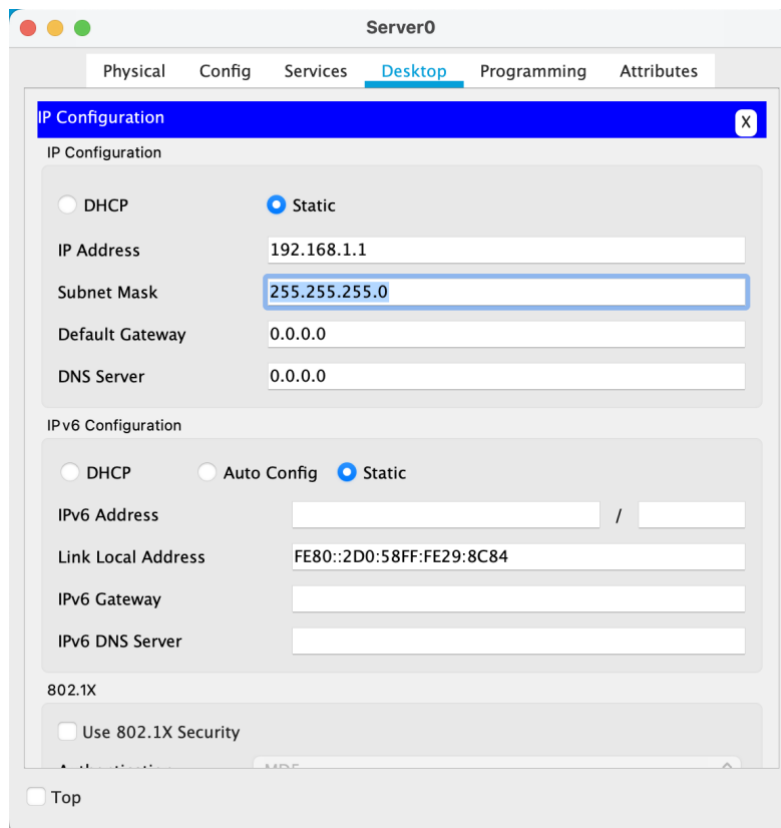


Jaringan Komputer – Andi Muhammad Nur Hidayat, S.Kom., M.T

Gambar 6.1 Topologi konfigurasi Server

1. Konfigurasi IP Address pada Server

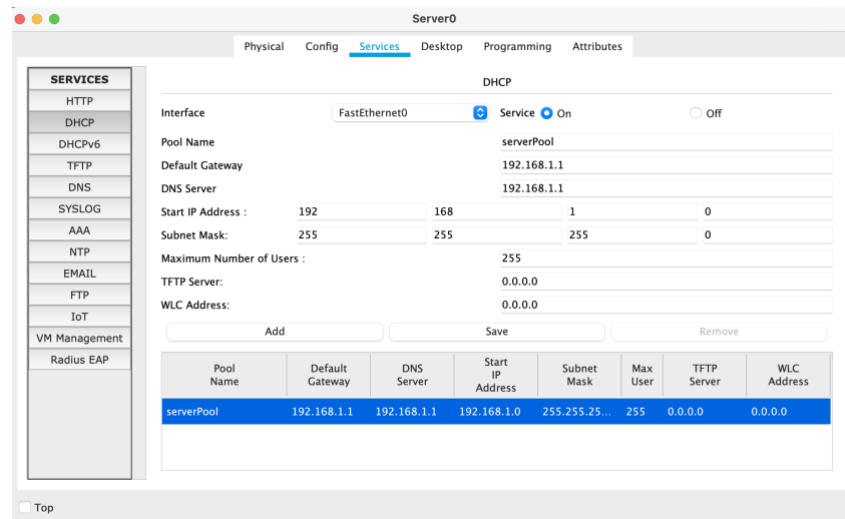
- Langkah awal, tambahkan IP Address pada Server. Pada praktikum ini kita menggunakan IP Address 192.168.1.1
- Klik 2x pada server, pilih tab Desktop lalu klik IP Configuration.



Gambar 6.2 Pengaturan untuk IP Configuration

2. Konfigurasi DHCP Server

- Untuk konfigurasi layanan DHCP, Klik 2x pada Server kemudian pilih Tab Services.
- Pilih Tab Services, kemudian setting sesuai gambar dibawah ini.



Gambar 6.3 Pengaturan untuk konfigurasi DHCP Server

- Setelah itu, pilih tombol On pada Service agar DHCP bisa aktif.

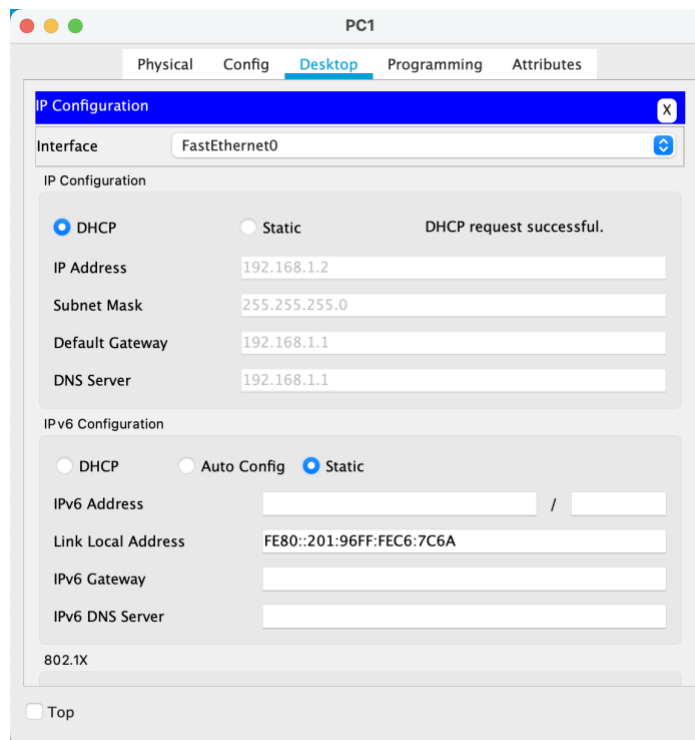
DHCP

Interface	FastEthernet0	Service	☒ On	☐ Off
Pool Name	serverPool			
Default Gateway	192.168.1.1			
DNS Server	192.168.1.1			
Start IP Address :	192	168	1	0
Subnet Mask:	255	255	255	0
Maximum Number of Users :	255			

Gambar 6.4 Pengaktifan DHCP

Keterangan:

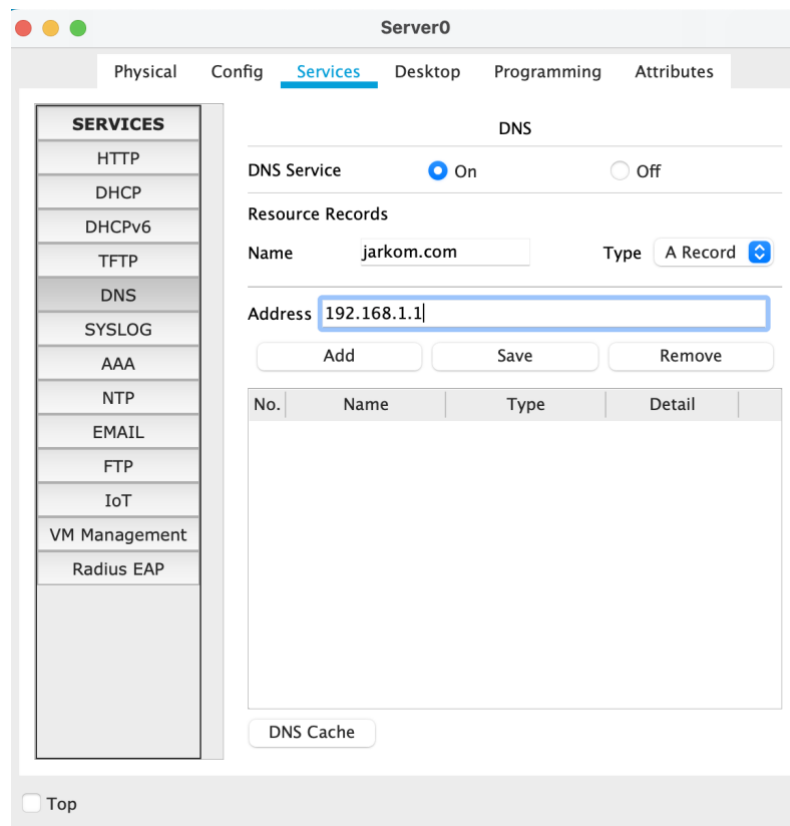
- Interface : Nama Interface yang terhubung dengan Client
 - Pool Name : Nama Daftar IP Address
 - Default Gateway : IP Address yang akan menjadi Gateway pada Client
 - DNS Server : IP Address yang akan menjadi DNS pada Client
 - Maximum Users : Maksimal Jumlah Client yang dapat IP Address.
- Layanan DHCP telah aktif, untuk menguji apakah layanan ini berhasil. Buka PC kemudian pilih IP Configuration.
 - Pada Jendela IP Configuration, Pilih DHCP kemudian jika DHCP Server aktif maka akan mendapatkan IP Secara Otomatis dan mendapat pesan DHCP request successful.



Gambar 6.5 Menguji layanan DHCP

3. Konfigurasi DNS Server

- Untuk Konfigurasi DNS Server, pilih Menu DNS pada Tab Services.
- Setting domain name menjadi jarkom.com. Konfigurasinya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



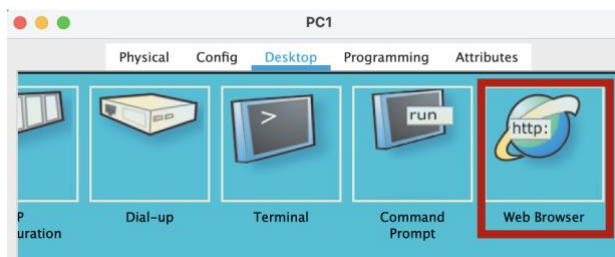
Gambar 6.6 Melakukan pengaturan untuk konfigurasi DNS Server

- Kemudian Klik Add agar dns tersimpan pada server.

No.	Name	Type	Detail
0	jarkom.com	A Record	192.168.1.1

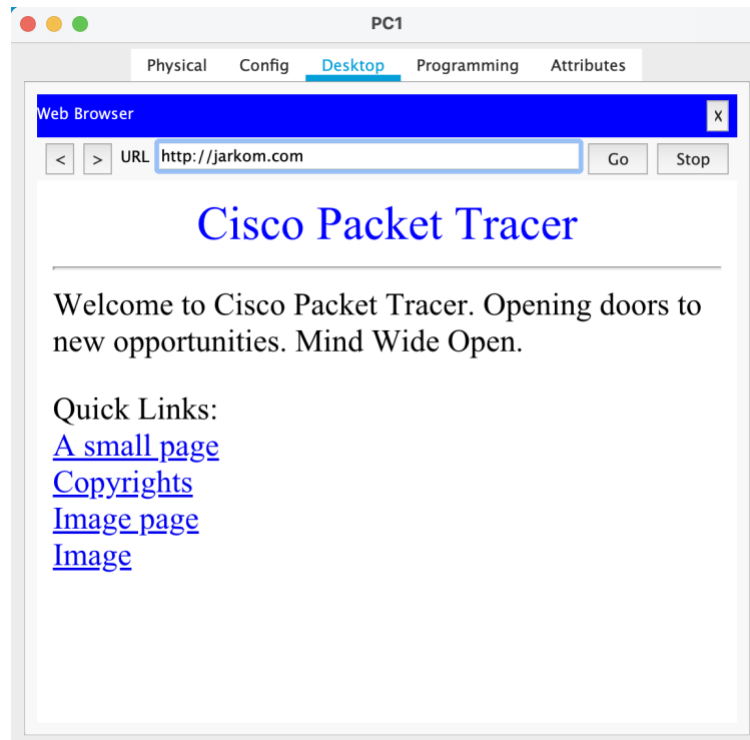
Gambar 6.7 Menyimpan DNS pada server

- Untuk menguji apakah DNS Server telah berjalan, selanjutnya buka PC Client lalu pilih browser.



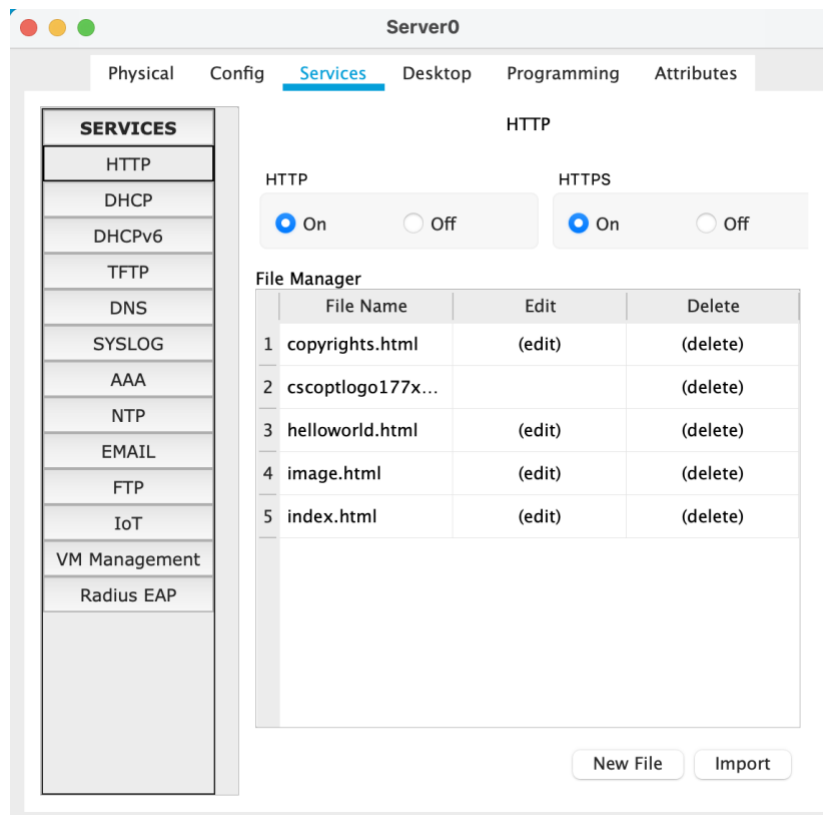
Gambar 6.8 Interface PC Client

- Ketikkan domain yang telah dibuat tadi yaitu jarkom.com. Jika berhasil, maka akan tampil Halaman Index Default seperti gambar dibawah ini.



Gambar 6.9 Mengecek DNS Server yang telah dibuat

- Untuk nama domain, anda bisa menggunakan format `www.namadomain.com` ataupun format `namadomain.com`. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk konfigurasi Web Server.
4. Konfigurasi Web Server
- Untuk konfigurasi Web Server, buka Kembali server. Pilih Services HTTP.



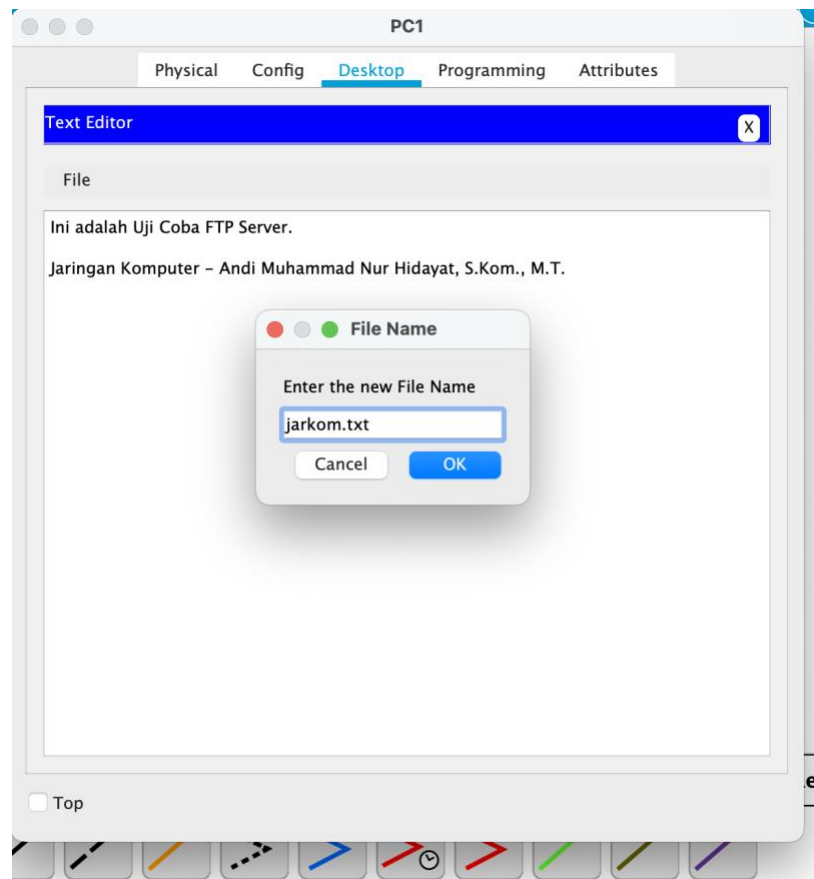
Gambar 6.10 Melakukan pengaturan untuk konfigurasi WEB server

- Silahkan edit sesuai dengan kreatifitas anda masing-masing dan tambahkan teks nama lengkap dan nim pada halaman index.html.
5. Konfigurasi FTP Server
- Untuk konfigurasi FTP server, masuk ke menu FTP.



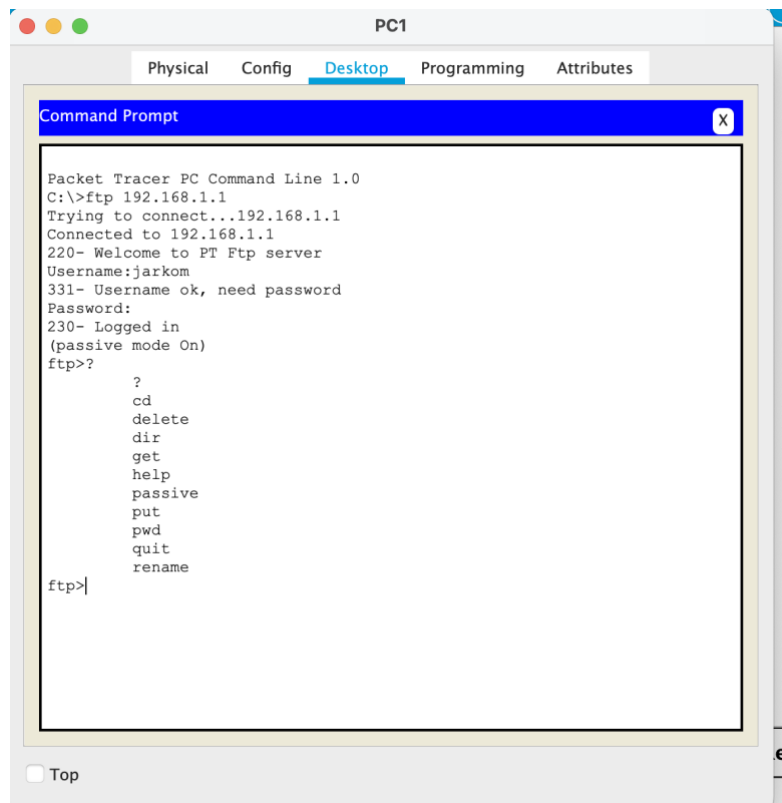
Gambar 6.11 Melakukan pengaturan untuk konfigurasi FTP Server

- Setting seperti gambar diatas, kemudian tambahkan username : jarkom dan password labjarkom. Kemudian centang semua fungsi Write, Read, Delete, Rename, dan List.
- Lalu Klik add untuk menambahkan user FTP.
- Sebelum melakukan pengujian FTP Server, pada PC Client buat file txt Bernama jarkom.txt pada Aplikasi Text Editor.



Gambar 6.12 Membuat file.txt

- Selanjutnya pengujian pada Client dengan cara buka Command Prompt.
- Ketik perintah ftp ip-address-server ([ftp 192.168.1.1](ftp://192.168.1.1)).
- Masukkan username dan password yang sebelumnya telah dibuat.



Gambar 6.13 Melakukan pengujian di commant prompt

- Selanjutnya ketik perintah put jarkom.txt (ini adalah file yang sebelumnya dibuat) untuk mengirim file ke FTP Server.

```
ftp>put jarkom.txt
```

```
Writing file jarkom.txt to 192.168.1.1:  
File transfer in progress...
```

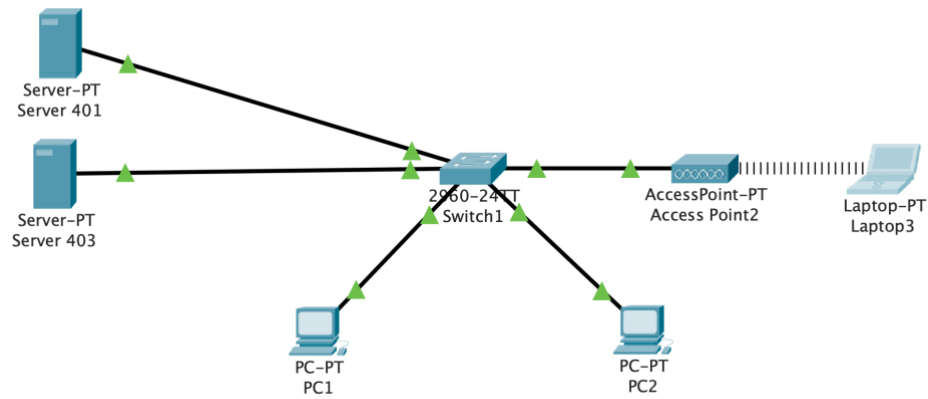
```
[Transfer complete - 92 bytes]
```

```
92 bytes copied in 0.039 secs (2358 bytes/sec)  
ftp>
```

- Selanjut anda bisa mencoba berbagai perintah pada FTP Server.

Tugas:

Buatlah skenario jaringan seperti pada gambar dibawah ini.



Jaringan Komputer – Andi Muhammad Nur Hidayat, S.Kom., M.T

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Server 401 : Berfungsi sebagai DHCP Server.
- Server 403 : Berfungsi sebagai DNS dan Web Server.
- Pemilihan perangkat boleh berbeda merk tetapi harus satu fungsi misal PC bisa diganti dengan Laptop.
- Nama Domain gunakan NamaLengkapAnda.com.
- IP Address dibebaskan memilih sesuai keinginan.
- Setiap Client harus bisa terhubung dan mendapatkan layanan dari kedua server diatas.

Pertemuan 7 : Konfigurasi Access Control List

Tujuan Pembelajaran:

- Mempelajari dan mempraktikkan konfigurasi Access Control List (ACL) pada router.
- Memahami cara ACL untuk mengontrol dan memfilter traffic jaringan.
- Menerapkan ACL untuk meningkatkan keamanan jaringan.

Tata Tertib:

- Setiap mahasiswa harus mengikuti petunjuk praktikum dengan seksama dan bertanya kepada asisten praktikum jika ada hal yang tidak jelas.
- Setiap mahasiswa harus merencanakan dan mendokumentasikan langkah-langkah yang diambil selama praktikum, termasuk konfigurasi yang telah dilakukan dan hasil pengujian.
- Pastikan sebelum keluar Laboratorium, Komputer sudah dimatikan dan Kursi dirapikan.

Landasan Teori:

Access Control List (ACL) adalah fitur pada router yang memungkinkan untuk mengontrol dan memfilter traffic jaringan berdasarkan alamat IP, protokol, port, dan parameter lainnya. ACL dapat diterapkan pada interface router untuk mengizinkan atau menolak traffic masuk dan keluar dari jaringan.

Jenis-jenis ACL sebagai berikut:

1. Standard ACL

- Memfilter traffic berdasarkan alamat IP dan protokol.
- Memiliki nomor ACL dari 1 sampai 99.
- Hanya dapat diterapkan pada interface Ethernet.

2. Extended ACL:

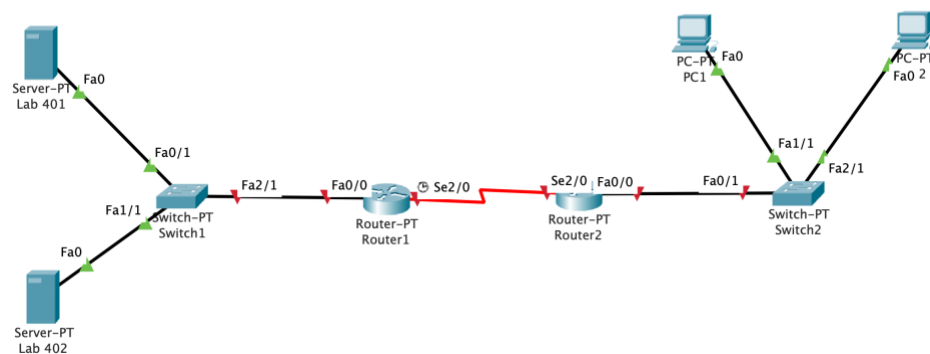
- Memfilter traffic berdasarkan alamat IP, protokol, port, dan flag TCP/IP.
- Memiliki nomor ACL dari 100 sampai 199.
- Dapat diterapkan pada semua jenis interface.

Saat konfigurasi ACL, access list harus dipasang atau diterapkan pada interface router terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan acl bekerja melakukan **filtering trafik** ketika trafik tersebut sampai di interface milik router.

Ada dua penempatan yang bisa dipilih yakni in (untuk trafik inbound) dan out (untuk trafik outbound).

Inbound adalah paket yang masuk ke dalam interface router. Sementara outbound adalah paket yang keluar dari interface router menuju keluar router. Jika menggunakan penempatan in, maka ACL akan memeriksa paket yang masuk ke dalam interface tersebut. Jika menggunakan penempatan out, maka ACL akan memeriksa paket yang keluar dari interface tersebut.

Sebuah interface dapat menangani trafik inbound maupun outbound. Maka dari itu, untuk menentukan penempatan in atau out, kita perlu melihat arah dari trafik tersebut. Simak topologi berikut ini :



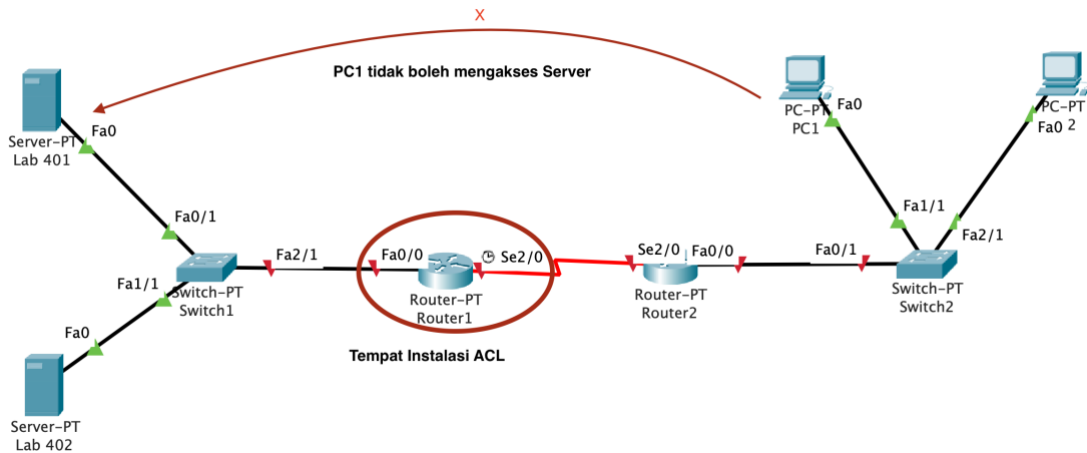
Router1 pada simulasi diatas memiliki dua buah interface yang terhubung ke dua jaringan yang berbeda. Interface Fa0/0 mengarah ke jaringan server, sedangkan interface Se2/0 mengarah ke jaringan client.

Ketika terdapat trafik dari client menuju server, maka trafik tersebut akan melewati kedua interface pada router di atas.

- Pertama-tama paket yang berasal dari client akan masuk ke dalam interface Se2/0.
- Pada situasi ini terjadi trafik inbound pada interface tersebut. Paket kemudian melewati router dan keluar melalui interface Fa0/0.
- Maka trafik yang terjadi pada interface Fa0/0 adalah outbound.
- Setelah sampai ke server, si server akan membalas dengan mengirimkan paket ke client tadi. Maka paket tersebut akan masuk ke dalam router melalui interface Fa0/0.
- Maka terjadi trafik inbound pada interface Fa0/0.

- Selanjutnya paket keluar menuju client melalui interface Se2/0. Trafik yang terjadi di interface Se2/0 adalah outbound.

Agar lebih paham silahkan perhatikan simulasi berikut ini.



PC1 tidak diizinkan untuk mengakses Server maka lakukan instalasi ACL pada Router1. Jika ingin menempatkan ACL pada interface Fa0/0 maka gunakan perintah in karena interface Fa0/0 akan menjadi jalur masuk trafik dari client. Perintahnya sebagai berikut:

```
Router>enable
Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface fa0/0
Router(config-if)#ip access-group 1 in
```

Jika ingin menempatkan ACL pada interface Se2/0 maka gunakan perintah out karena interface Se2/0 merupakan jalur keluar trafik balasan dari server ke client. Berikut perintahnya:

```
Router(config-if)#ip access-group 1 out
Router(config-if)#
```

Kegiatan Praktikum :

Sebelum melakukan konfigurasi ACL, secara umum berikut perintah yang digunakan untuk konfigurasi ACL Standard :

```
access-list [nomor] [action] [source_traffic]
```

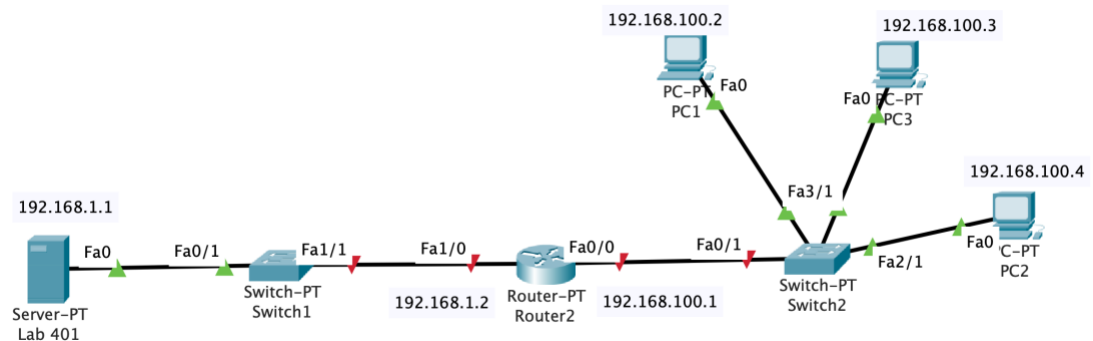
```
Router(config)#access-list ?
<1-99>      IP standard access list
<100-199>   IP extended access list
```

Parameter [nomor] diisi untuk nomor access list yang akan digunakan. Untuk Access list standar mulai dari nomor 1-99 dan untuk Extended dimulai dari nomor 100-199.
Standard ACL:

Parameter [action] terdapat 3 opsi yang bisa dipilih yaitu deny, permit, dan remark. Yang akan kita gunakan deny untuk menolak semua paket dan permit untuk meneruskan paket.

Parameter [source_traffic] memiliki 3 opsi, namun yang akan kita praktekkan pada praktikum ini hanya any (semua host yang terhubung) dan host (untuk spesifik ke satu host yang terhubung)

Skenario Konfigurasi ACL Standard :



Gambar 7.1 Topologi konfigurasi ACL Standard

Untuk skenarionya sebagai berikut:

- PC3 tidak boleh mengakses server
- PC1 dan PC2 diperbolehkan mengakses server

Langkah konfigurasi ACL standard sebagai berikut:

- Buat skenario seperti diatas, sesuaikan alokasi IP Address dan routing. Pastikan kondisi awal setiap perangkat bisa terhubung ke server.
- Selanjutnya PC3 akan dilakukan blok koneksi ke server ketika perintah berikut.

```
Router(config)#access-list 1 deny host 192.168.100.3
Router(config)#|
```


- Selanjutnya akan dilakukan konfigurasi agar PC1 dan PC2 diizinkan mengirim trafik ke server, dikarenakan aturan default jika menggunakan access list akan memblok semua koneksi dari seluruh host.

```
Router(config)#access-list 1 permit any
Router(config)#
```

- Untuk Langkah berikutnya, ACL akan ditempatkan pada interface Fa1/0 dikarenakan interface ini yang paling dekat dengan destination packet. Masuk ke interface kemudian ketik perintah berikut.

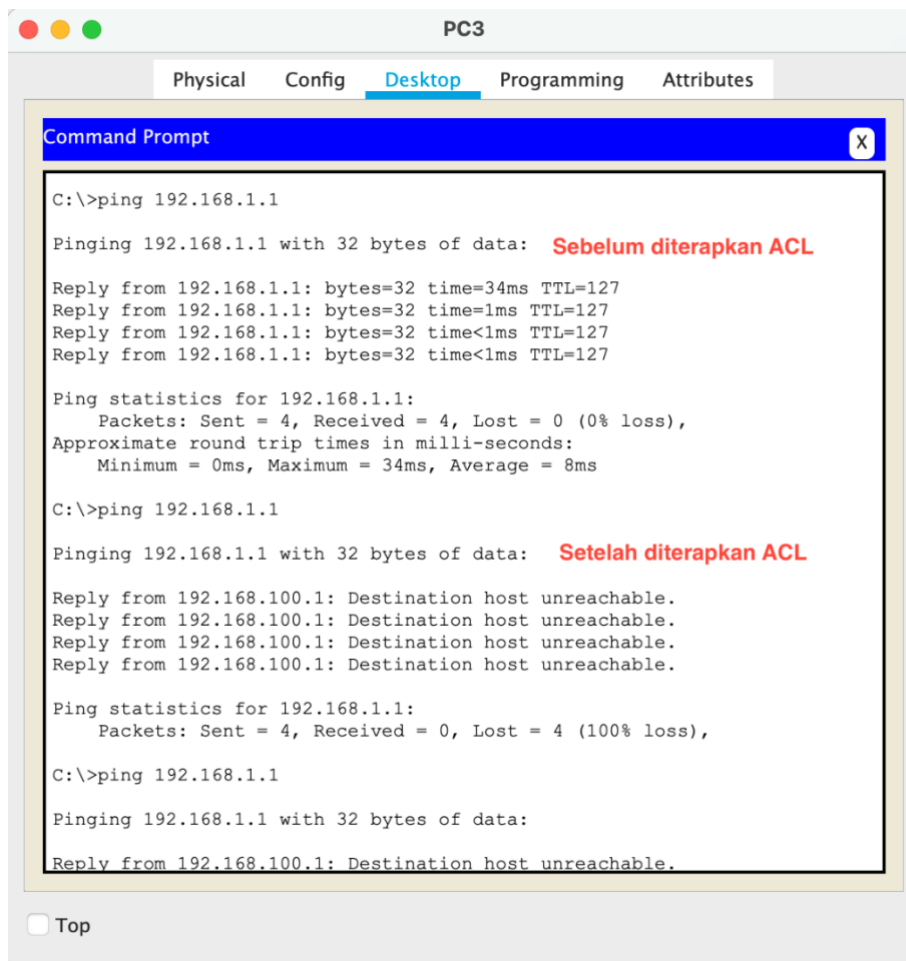
```
Router(config)#interface fa1/0
Router(config-if)#ip access-group 1 out
Router(config-if)#
```

- Langkah berikutnya adalah mengecek konfigurasi ACL standar yang telah kita buat, pada posisi config ketik perintah **do show access-list**.

```
Router(config)#do show access-list
Standard IP access list 1
 10 deny host 192.168.100.3
 20 permit any
```

```
Router(config)#
```

- Pada gambar diatas, ip address 192.168.100.3 mendapatkan aturan deny sehingga tidak dapat mengakses ke server. Untuk lebih jelasnya, silahkan lakukan ping Kembali dari PC3 menuju ke Server.



Gambar 7.2 Tampilan sebelum dan setelah diterapkan ACL

- Pada gambar diatas, awalnya Ping ke server mendapat reply, selanjutnya setelah penerapan rule ACL maka keterangan ping menjadi Destination Host Unreachable.



Tugas:

1. Buat Skenario yang terdiri dari perangkat berikut ini:
 - 1 Router
 - 1 Switch
 - 10 PC Client
2. Selanjutnya Lakukan ACL Standard untuk memblokir 3 PC Client dan mengizinkan trafik pada 7 PC Client.
3. Buktikan hasil konfigurasi anda dengan screenshot setiap Langkah pengerjaan dan hasilnya.



Pertemuan 8 : Simulasi Cloud Computing

Tujuan Pembelajaran:

- Memahami konsep dasar Cloud Computing.
- Menerapkan konfigurasi Cloud Computing pada Cisco Packet Tracer.
- Mengamati dan menganalisis hasil simulasi Cloud Computing.

Tata Tertib:

- Setiap mahasiswa harus mengikuti petunjuk praktikum dengan seksama dan bertanya kepada asisten praktikum jika ada hal yang tidak jelas.
- Setiap mahasiswa harus merencanakan dan mendokumentasikan langkah-langkah yang diambil selama praktikum, termasuk konfigurasi yang telah dilakukan dan hasil pengujian.
- Pastikan sebelum keluar Laboratorium, Komputer sudah dimatikan dan Kursi dirapikan.

Landasan Teori:

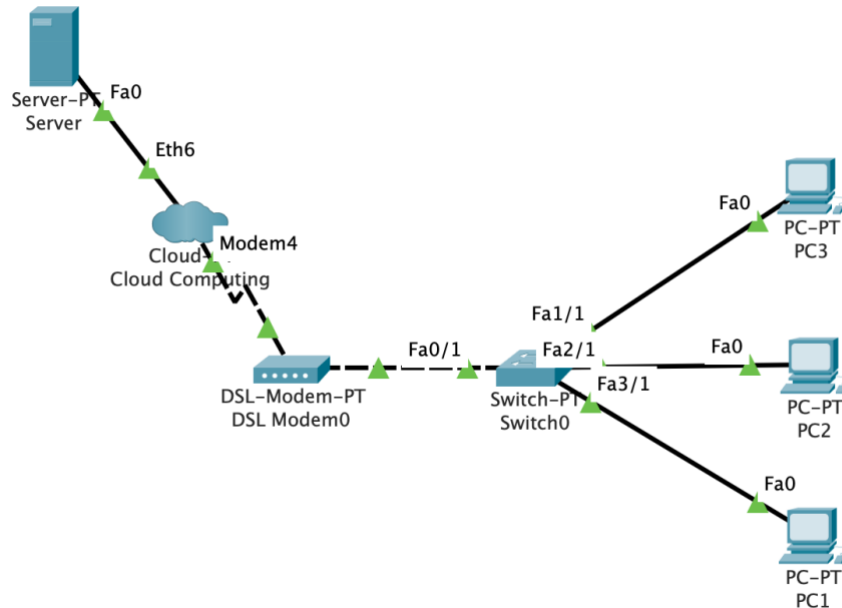
Cloud Computing adalah model komputasi di mana layanan dan sumber daya komputasi (seperti server, storage, dan network) disediakan melalui internet. Cloud Computing menawarkan beberapa keuntungan, seperti berikut ini.

- **Fleksibilitas:** Anda dapat menggunakan sumber daya komputasi sesuai kebutuhan Anda.
- **Skalabilitas:** Anda dapat dengan mudah menambah atau mengurangi sumber daya komputasi.
- **Penghematan biaya:** Anda hanya perlu membayar sumber daya yang Anda gunakan.
- **Kemudahan akses:** Anda dapat mengakses sumber daya komputasi dari mana saja.

Jenis-jenis Cloud Computing

- **Infrastructure as a Service (IaaS):** Menyediakan infrastruktur komputasi seperti server, storage, dan network.
- **Platform as a Service (PaaS):** Menyediakan platform untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi.
- **Software as a Service (SaaS):** Menyediakan aplikasi yang dapat diakses melalui internet.

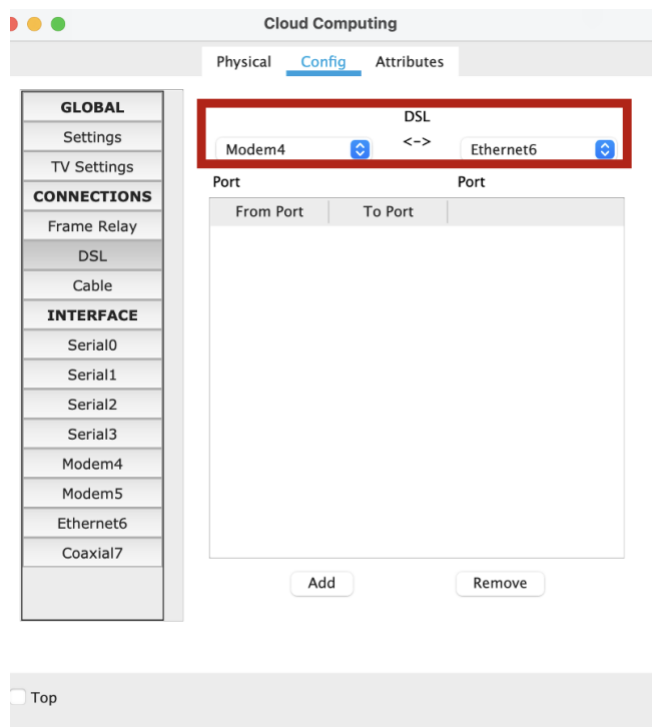
Kegiatan Praktikum : Konfigurasi Cloud Computing



Gambar 8.1 Topologi sederhana konfigurasi cloud computing

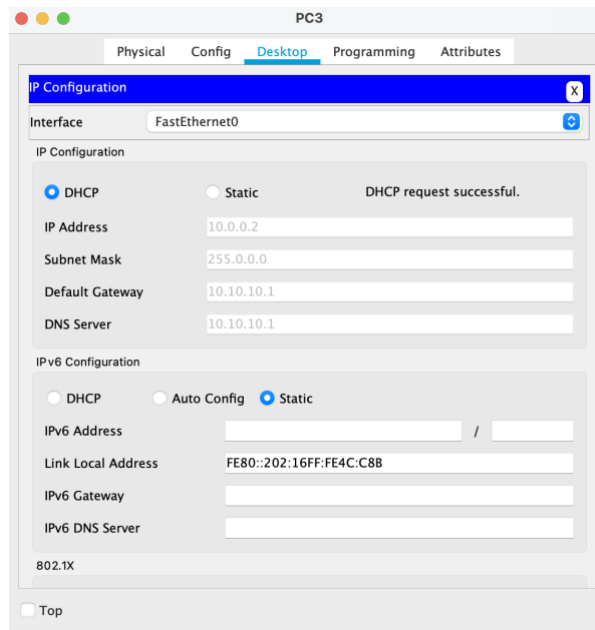
Langkah-langkah Praktikum:

1. Persiapan
 - Buka Cisco Packet Tracer dan buat workspace baru.
 - Buat topologi jaringan seperti gambar diatas.
 - Konfigurasi IP address pada semua perangkat
 - Pada Server aktifkan layanan DHCP Server, Web Server dan DNS Server.
 - Pada PC setting IP Address menjadi DHCP.
2. Konfigurasi Cloud Server
 - Buka Cloud Computing (Logo Awan), masuk ke tab Config.
 - Pilih menu DSL, lalu tambahkan DSL. Sebelum menambahkan DSL pastikan interface dari Server dan interface dari Client sesuai.



Gambar 8.2 Tambahkan DSL yang akan digunakan

- Klik Add agar DSL tersimpan.
3. Pengujian
- Dari PC1, buka Dekstop kemudian pilih Icon IP Configuration.



Gambar 8.3 Tampilan jika DHCP server berhasil dibuat

- Jika status DHCP Request Successful dan IP Address sesuai dengan DHCP Server yang telah dibuat sebelumnya maka DHCP berhasil.
- Selanjutnya test website yang telah dikonfigurasi, buka browser Ketik nama webnya (Misal LabJarkom.com).



Gambar 8.4 Test website yang telah dikonfigurasi

- Jika websitenya terbuka berarti kita telah menyelesaikan simulasi Cloud Computing pada Cisco Packet Tracer.



Tugas:

Jelaskan konsep dasar Cloud Computing.

Apa saja jenis-jenis Cloud Computing?

Apa saja keuntungan menggunakan Cloud Computing?

Apa saja kekurangan menggunakan Cloud Computing?

Pertemuan 9 : Simulasi Internet of Things

Tujuan Pembelajaran:

- Memahami konsep dasar Internet of Things (IoT) dan peranannya dalam pengembangan jaringan.
- Mampu mengkonfigurasi perangkat IoT pada jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer.
- Mampu menghubungkan perangkat IoT dengan jaringan dan mengelola koneksi IoT.

Tata Tertib:

- Setiap mahasiswa harus mematuhi petunjuk praktikum dan mengikuti langkah-langkah konfigurasi dengan seksama.
- Setiap mahasiswa harus melaporkan kepada asisten praktikum jika mengalami kesulitan atau masalah teknis selama praktikum.
- Pastikan sebelum keluar Laboratorium, Komputer sudah dimatikan dan Kursi dirapikan.

Landasan Teori:

1. Internet of Things (IoT)

- IoT merupakan jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet, yang memungkinkan perangkat untuk saling berkomunikasi dan bertukar data.
- Perangkat IoT dapat berupa sensor, aktuator, perangkat pintar, atau bahkan kendaraan yang terhubung ke internet untuk mengumpulkan dan bertukar data.

2. Sensor dan Aktuator

- Sensor adalah perangkat elektronik yang mengukur atau mendeteksi suatu kondisi dalam lingkungan fisik, seperti suhu, kelembaban, cahaya, atau gerakan.
- Aktuator adalah perangkat yang bertindak berdasarkan sinyal yang diterima dari sistem, seperti menggerakkan motor, mengendalikan katup, atau mengaktifkan lampu.

3. Protokol Komunikasi IoT

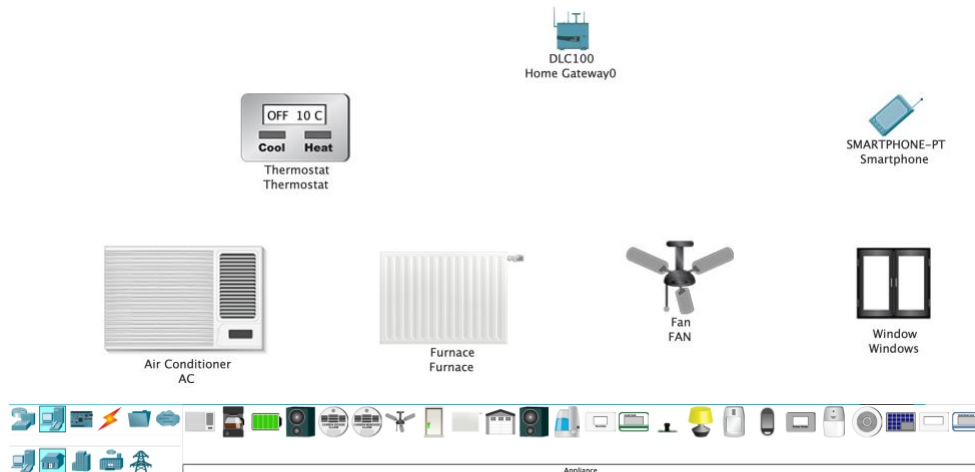
- Ada berbagai protokol komunikasi yang digunakan dalam jaringan IoT, termasuk MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), CoAP (Constrained Application Protocol), dan HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

- Pemilihan protokol komunikasi tergantung pada kebutuhan aplikasi, kapasitas jaringan, dan keamanan data.
4. Pengamanan IoT
- Pengamanan IoT sangat penting karena perangkat IoT sering kali memiliki keterbatasan dalam kemampuan keamanan.
 - Langkah-langkah keamanan IoT termasuk enkripsi data, otentikasi perangkat, manajemen akses, dan pemantauan keamanan jaringan.
5. Konektivitas dan Interoperabilitas
- IoT membutuhkan konektivitas yang handal dan interoperabilitas antarperangkat untuk memungkinkan pertukaran data yang efektif.
 - Standar komunikasi seperti Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, dan LoRaWAN digunakan untuk memfasilitasi konektivitas dalam jaringan IoT.

Kegiatan Praktikum :

Langkah-Langkah Praktikum:

1. Buka Cisco packet tracert, kemudian tambahkan beberapa device berikut

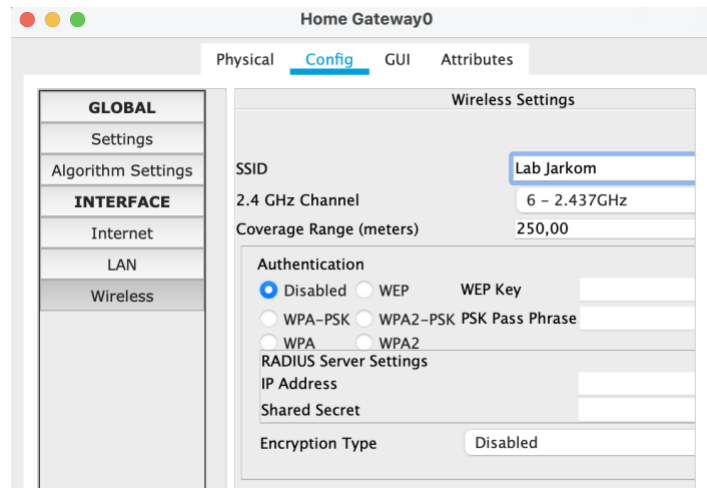


Gambar 9.1 Perangkat yang dibutuhkan

Rincian Device yang digunakan:

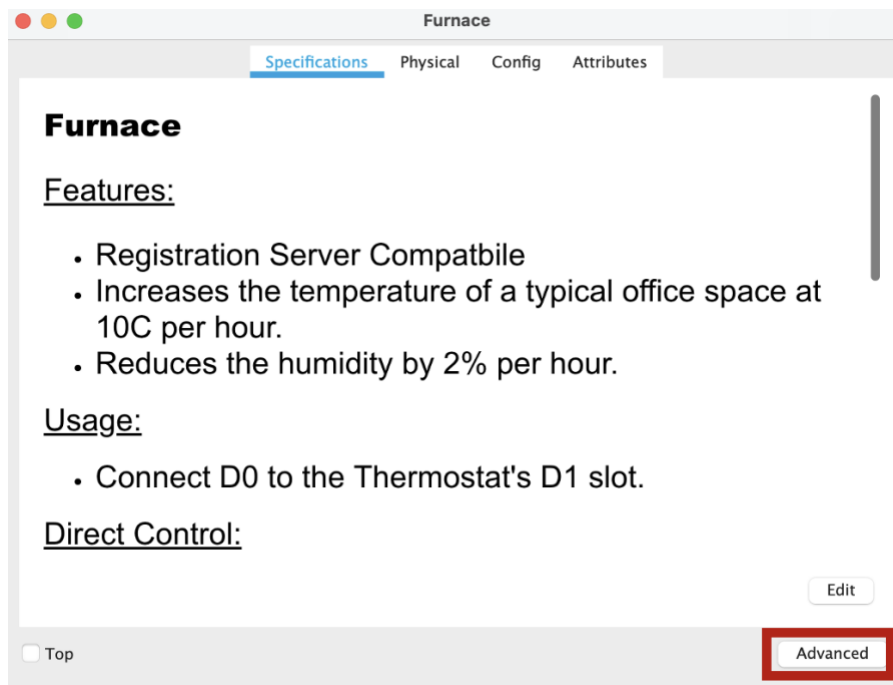
- 1 Home Gateway
- 1 Thermostat
- 1 Air Conditioner
- 1 Furnace
- 1 Fan
- 1 Window
- 1 Smartphone

2. Jika terdapat kendala terkait devicenya, silahkan bertanya kepada asisten praktikum.
3. Untuk mengaktifkan perangkat IoT, caranya dengan menekan tombol Alt lalu Click dengan mouse pada perangkatnya.
4. Selanjutnya Klik 2x pada Home Gateway untuk mengatur Konfigurasi Wirelesnya. Ubah SSID name menjadi Lab Jarkom



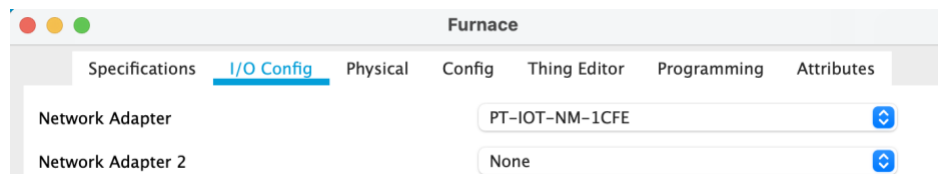
Gambar 9.2 Mengatur konfigurasi wireless

5. Perangkat Home Gateway ini akan berfungsi sebagai DHCP IP Address untuk perangkat IoT.
6. Langkah selanjutnya adalah konfigurasi perangkat IoT agar bisa terhubung melalui jaringan nirkabel. Secara default perangkat IoT ini memiliki interface untuk kabel LAN, namun pada simulasi ini kita akan menggunakan jaringan nirkabel. Buka salah satu perangkat IoT misal Furnace kemudian pilih advanced.



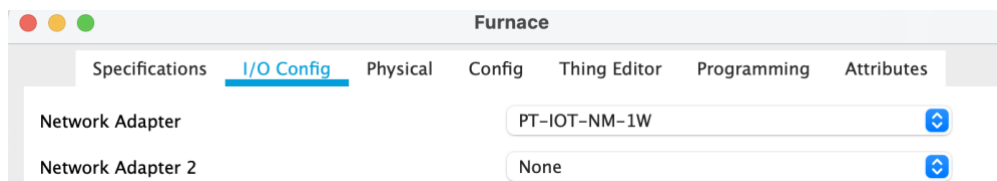
Gambar 9.3 Konfigurasi perangkat IoT menggunakan furnace

7. Lalu tab I/O Config akan muncul, pilih tab I/O Config.



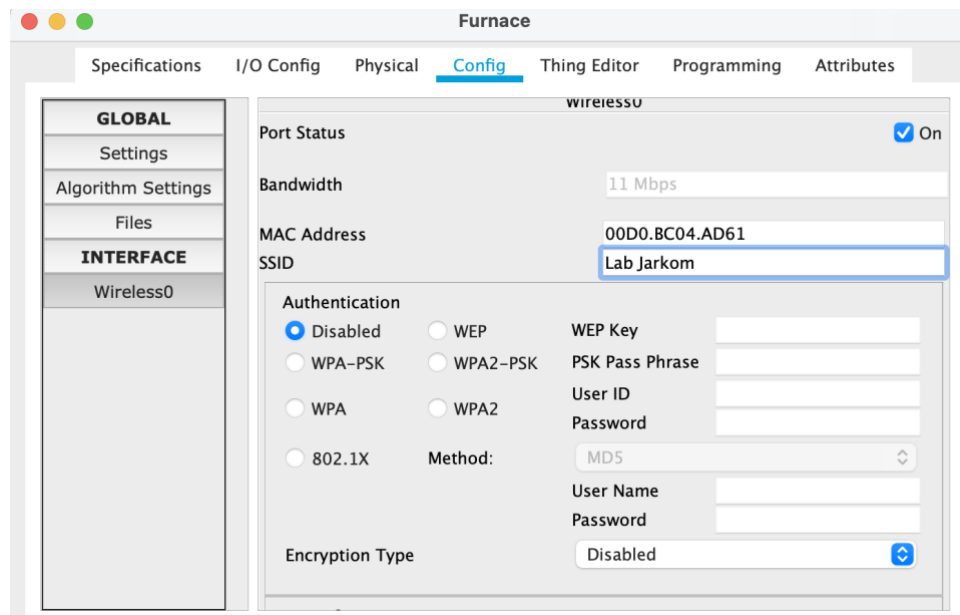
Gambar 9.4 Interface tab I/O config

8. Kemudian dibagian network adapter, ganti menjadi interface yang berakhiran huruf W.



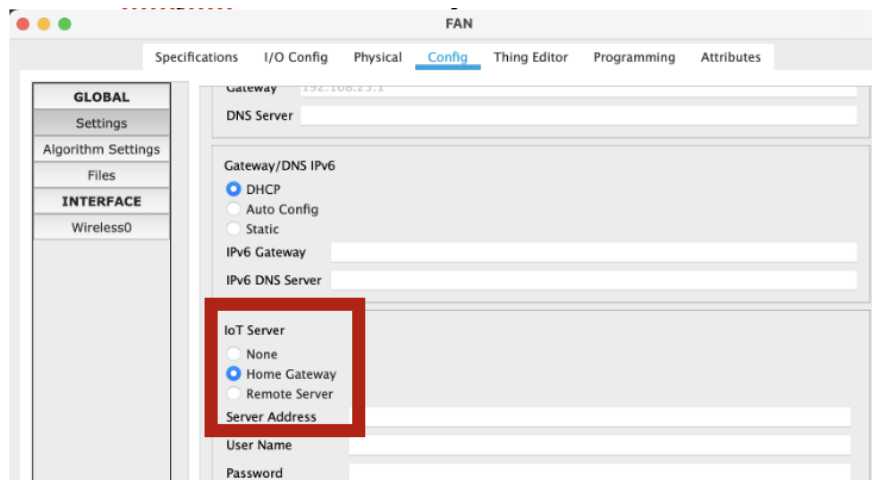
Gambar 9.5 Melakukan pengaturan pada tab i/o config

9. Lakukan hal ini pada setiap perangkat IoT yang digunakan pada simulasi.
10. Kemudian jika semua perangkat telah memiliki interface untuk jaringan nirkabel, maka Langkah berikutnya hubungkan perangkat IoT ke Home Gateway dengan SSID Lab Jarkom.



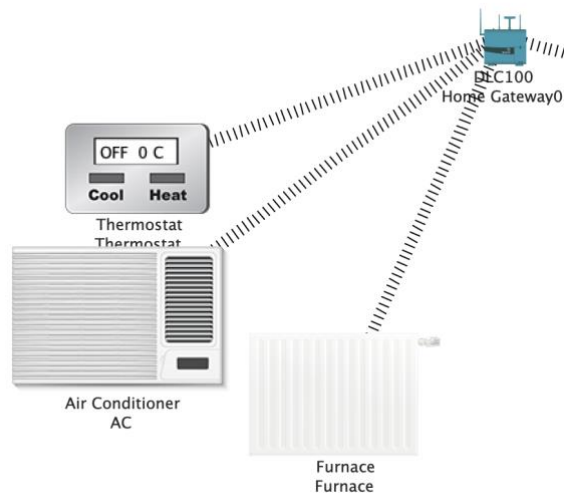
Gambar 9.6 Mengubungkan Perangkat ke home gateway

11. Pastikan nama SSID sama, kemudian jika menggunakan password samakan authenticationnya. Pada simulasi ini silahkan disabled authentication untuk memudahkan koneksi antar perangkat.
12. Berikutnya, agar perangkat dapat terbaca nantinya pada aplikasi IoT Monitor, Buka perangkat lalu pilih tab Config dan klik Settings.
13. Ubah IoT Server menjadi Home Gateway.



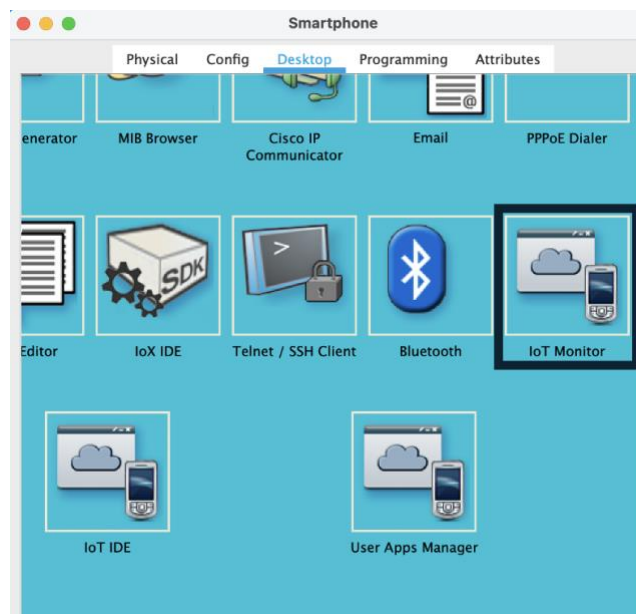
Gambar 9.7 Lakukan perubahan dari lot server ke home gateway

14. Lakukan Kembali Langkah 9 ke semua perangkat IoT yang digunakan.
15. Jika perangkat telah terhubung ke Home Gateway, akan muncul garis putus-putus yang tersambung ke perangkat.



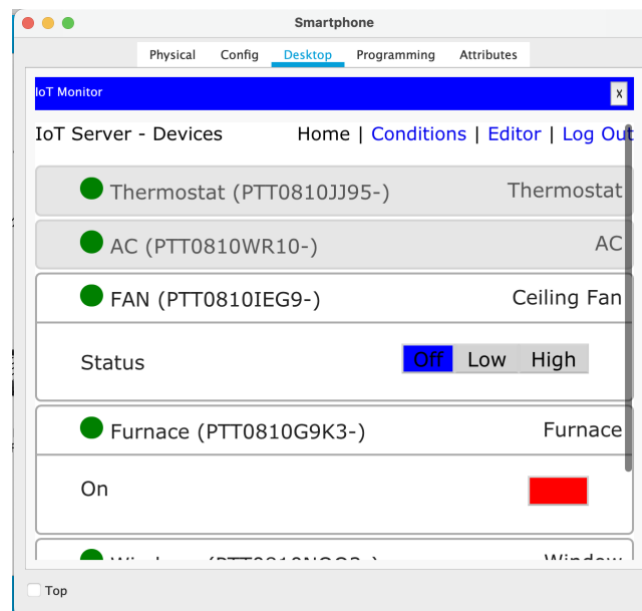
Gambar 9.8 Tampilan jika perangkat telah terhubung

16. Setelah semua perangkat tersambung, buka perangkat Smartphone pilih desktop lalu buka aplikasi IoT Monitor.



Gambar 9.9 Tampilan desktop pada perangkat smartphone

17. Login dengan username 'admin' dan password 'admin', pastikan IOT Server Addressnya sama dengan IP Address Home Gateway.



Gambar 9.10 Aplikasi IoT Monitor

18. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan otomatisasi perangkat. Dengan menerapkan beberapa kondisi, maka perangkat IoT tersebut akan aktif sesuai dengan kondisi yang diinginkan.
19. Pada aplikasi IoT Monitor, pilih tab Conditions.

Add Rule

Name

Enabled ☒

If:

Match

Then set:

Gambar 9.11 Menentukan rule

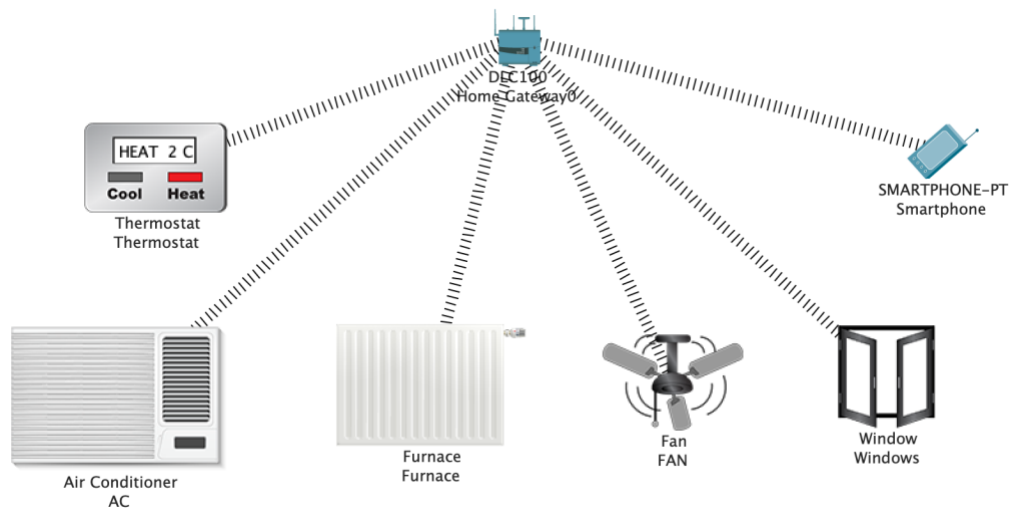
20. Pada gambar diatas, kondisinya menggunakan if-then. Dimana saat thermostat statusnya Heating. Maka Fan akan menyala dengan speed high dan Window akan terbuka secara otomatis. Klik Ok untuk menyimpan rule yang telah dibuat.

IoT Monitor

IoT Server - Device Conditions [Home](#) | [Conditions](#) | [Editor](#) | [Log Out](#)

Actions		Enabled	Name	Condition	Actions
Edit	Remove	No	Kipas-Nyala	Thermostat Status is Heating	Set FAN Status to High Set Windows On to true

Gambar 9.12 tampilan rule yang telah dibuat

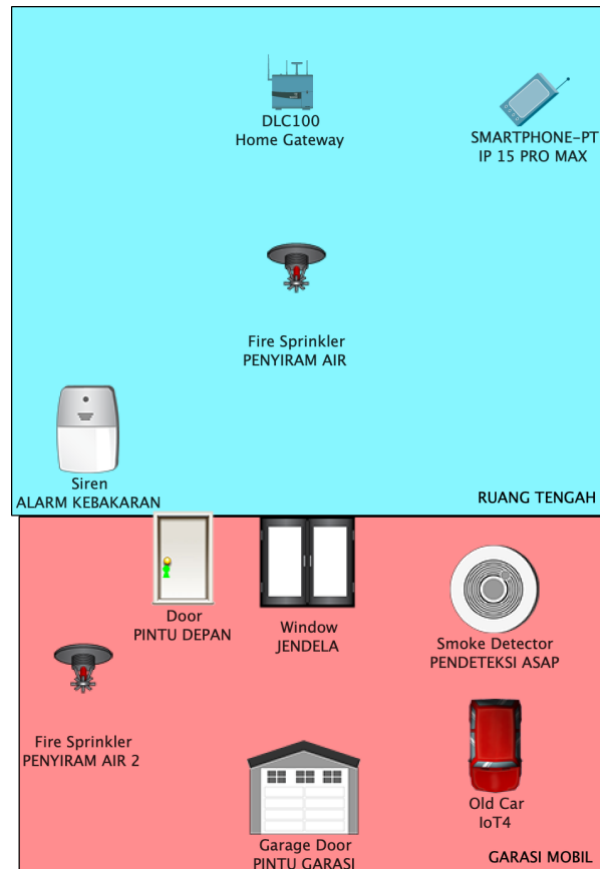


Gambar 9.13 Tampilan jika Fan sudah aktif

21. Pada gambar diatas, Fan sudah aktif dan Windows juga sudah terbuka.
22. Silahkan membuat beberapa kondisi sesuai dengan kreatifitas masing-masing.

Tugas:

- Buatlah simulasi seperti pada gambar dibawah ini:



- Buatlah kondisi jika Pendeteksi Asap aktif maka:
 - Alarm Kebakaran Nyala
 - Pintu Depan Terbuka
 - Jendela Terbuka
 - Pintu Garasi Terbuka
 - Penyiram Air Aktif
- Buatlah dalam bentuk laporan kemudian responsi dengan asisten.
- Wajib membawa laptop untuk memperlihatkan Simulasinya berjalan sesuai kondisi diatas.

Pertemuan 10 : Project Akhir

Tujuan Pembelajaran:

- Menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dalam mata kuliah jaringan komputer dalam sebuah proyek praktikum yang komprehensif.
- Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan pemikiran kreatif dalam merancang dan menerapkan solusi jaringan.
- Berkolaborasi dengan tim dan berkomunikasi efektif dalam menyelesaikan proyek jaringan yang kompleks.

Tata Tertib:

- Setiap anggota tim harus berpartisipasi aktif dalam proyek dan memegang tanggung jawabnya masing-masing.
- Setiap tahap proyek harus didokumentasikan dengan baik, termasuk desain, konfigurasi, pengujian, dan evaluasi.
- Komunikasi antar anggota tim dan dengan asisten praktikum harus terjaga agar proyek berjalan lancar.

Deskripsi Project:

Proyek praktikum ini bertujuan untuk merancang, mengimplementasikan, dan menguji jaringan komputer berbasis skenario tertentu. Setiap tim akan diberi tugas untuk membangun jaringan sesuai dengan kebutuhan bisnis atau organisasi yang diinisiasi oleh asisten praktikum. Proyek ini mencakup beberapa tahap seperti perencanaan, desain, implementasi, dan pengujian.

Langkah-Langkah Pengerjaan Project:

1. Perencanaan dan Analisis Kebutuhan
 - Identifikasi dan analisis kebutuhan jaringan berdasarkan skenario yang diberikan.
 - Tentukan tujuan dan ruang lingkup proyek, termasuk kebutuhan perangkatnya.
2. Desain Jaringan
 - Rancang topologi jaringan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis atau organisasi, termasuk penempatan perangkat, segmen jaringan, dan redundansi.
 - Buat diagram jaringan yang jelas dan komprehensif.



3. Implementasi Jaringan

- Bangun topologi jaringan berdasarkan desain yang telah dirancang.
- Konfigurasi perangkat jaringan seperti router, switch, dan server sesuai dengan spesifikasi yang diberikan.

4. Pengujian dan Evaluasi

- Lakukan pengujian untuk memastikan bahwa jaringan berfungsi sesuai dengan yang diharapkan.
- Uji kinerja jaringan, keamanan, dan toleransi kesalahan.
- Evaluasi hasil pengujian dan identifikasi potensi perbaikan atau peningkatan.

5. Dokumentasi dan Presentasi

- Dokumentasikan setiap langkah dan konfigurasi yang dilakukan selama proyek.
- Siapkan laporan proyek yang mencakup deskripsi proyek, hasil analisis, desain jaringan, implementasi, pengujian, dan evaluasi.
- Presentasikan hasil proyek kepada tim dan asisten praktikum dengan jelas dan terstruktur.